Testování SWINGERsimu

Část III: Zákrytové dvojhvězdy s proměnným sklonem – V907 Sco, QX Cas a AH Cep

2026-11-06

Obsah

1 Cíl **2**

2 Data a metody **3**
2.1 Jak SWINGERsim modeluje soustavu . . . 3
2.2 Pojmy použité ve zprávě . . . 3
2.3 Sklony nad 90° . . . 4
2.4 Jak SWINGERsim fituje data . . . 4
2.5 Soustavy a jejich data . . . 5
2.6 Jak číst obrázky soustav . . . 5

3 V907 Sco **6**
3.1 Co uvádějí práce . . . 6
3.2 Soustava: publikovaná a nafitovaná . . . 6
3.3 Sklon dráhy za 180 let . . . 7
3.4 Okamžiky zákrytů . . . 9
3.5 Radiální rychlosti a otázka 99 dní . . . 10
3.6 Hloubky zákrytů: ověřená předpověď . . . 11
3.7 Srovnání . . . 11
3.8 Závěr . . . 12

4 QX Cas **12**
4.1 Co uvádějí práce . . . 12
4.2 Kde může být neviděná třetí hvězda . . . 13
4.3 Fit, který ví, že zákryty zmizely . . . 14
4.4 Byly zákryty dost hluboké, aby byly vidět? Hloubka a třetí světlo . . . 15
4.5 Druhý fit: hluboké zákryty ve 30. letech . . . 17
4.6 Ověřená předpověď: dvojhvězda viděná bez zákrytů . . . 19
4.7 Závěr . . . 20

5 AH Cep **21**
5.1 Co uvádějí práce . . . 21
5.2 Soustava: publikovaná a nafitovaná . . . 22
5.3 125 let okamžiků zákrytů . . . 22
5.4 Čtvrté těleso? . . . 23
5.5 Co říkají světelné křivky TESS: sklon a třetí světlo . . . 24
5.6 Závěr . . . 26

6 Nezávislé kontroly pomocí Gaia **26**
6.1 Co ukazuje Gaia DR3 . . . 27

7 Srovnání tří soustav **28**

8 Diskuse **29**
8.1 Co činí tyto výsledky spolehlivými a kde jsou slabší . . . 29

8.2 Poučení: „model zakrývá“ neznamená „zákryty byly vidět“ 29
8.3 Model světelné křivky 29
8.4 Chyby 29

9 Závěry **29**

10 Data a reprodukovatelnost **30**

Poděkování **30**

Literatura **30**

Abstrakt. Má-li zákrytová dvojhvězda třetí hvězdu na skloněné dráze, dráha dvojhvězdy se pomalu stáčí (precesuje) jako roztočená káča. Její sklon vůči našemu zornému paprsku se mění, takže zákryty se během desetiletí prohlubují, změlčují nebo mizí a znovu se objevují. Testujeme, zda SWINGERsim, N-částicový simulátor vázaných soustav tří až deseti hvězd, dokáže takovou soustavu převzít z publikovaných dat, najít model, který reprodukuje století pozorování, a říci, co přijde dál. Tři dvojhvězdy představují tři různé situace.

V907 Sco má úplné publikované řešení (Zasche et al. 2023). Z 58 okamžiků minim z TESS, 172 radiálních rychlostí a 14 sklonů měřených od roku 1900 nachází SWINGERsim třetí hvězdu o 0,98 (+0,05/−0,04) $M_\odot$ na dráze s periodou 142,09 ± 0,04 d, skloněné o 25,8 ± 0,8° k dráze dvojhvězdy, s uzlovou periodou 65,5 (+0,9/−1,0) roku. Vše souhlasí s publikovanými hodnotami zhruba v rámci jedné směrodatné odchylky (publikované rozsahy m_3, vzájemného sklonu a uzlové periody jsou 90% meze). Model vypíná a zapíná zákryty ve stejných letech, jaké ukazují desky, stará fotometrie a TESS. Předpovídá hloubky zákrytů pozorovaných TESS v letech 2021 a 2023 s přesností 5 % a klade konec současných zákrytů do let 2052–2057 (publikováno: kolem roku 2049). Radiální rychlosti Lacyho et al. (1999) odpovídají téže 142denní dráze; fit nastartovaný na jejich 99denní periodě z ní odejde a skončí ve zřetelně horším řešení.

QX Cas přestala zakrývat v 90. letech a její třetí hvězda nebyla nikdy pozorována (Guinan et al. 2012a,b). SWINGERsim ukazuje, které třetí hvězdy dokážou dráhu stáčet dostatečně rychle (nejpravděpodobněji 0,5–3 roku a 0,5–4 $M_\odot$), a že sklon musel klesat nejméně dvakrát rychleji, než udává publikovaná lineární rychlost. Dvojhvězdu také nachází ve světelných křivkách TESS z let 2019–2024 podle změn její jasnosti na oběžné periodě, s amplitudou, kterou model předpovídá. Výpočet **hloubky** zákrytů, nejen toho, zda je zákryt geometricky možný, odhaluje slabé místo: v našem nejlepším modelu jsou zákryty z 30. let příliš mělké pro fotografické desky, které je zaznamenaly. Model s hlubokými zákryty ve 30. letech existuje, ale zákryty si podrží až do konce 90. let, kdy žádné pozorovány nebyly. Staré hloubky zákrytů navíc vyžadují 13–47 % třetího světla, víc, než dává kterákoli třetí hvězda modelu. Obojí ukazuje na převzaté parametry hvězd, ne na dynamiku.

AH Cep je hmotná dvojhvězda, u níž byla kdysi ohlášena změna hloubky zákrytů. SWINGERsim reprodukuje 125 let okamžiků zákrytů třetím tělesem na 70leté dráze o hmotnosti nejméně 6,6 $M_\odot$. Tak vzdálený průvodce mění sklon jen o 0,02° za 400 let, takže ohlášenou změnu způsobit nemůže. Čtvrté těleso, které by pár znatelně naklánělo, by se projevilo v okamžicích zákrytů nebo v hloubkách zákrytů v TESS, a kdysi navržené čtvrté těleso s periodou 9 let by bylo dynamicky nestabilní. Světelné křivky TESS nejlépe popisuje sklon asi 72,50 ± 0,21° (publikováno 69,8°) s asi 5 % světla navíc; to je v rozporu s třetím světlem < 2 % připouštěným spektry a závisí to na modelu světelné křivky.

Gaia DR3 neukazuje u žádné ze tří soustav RUWE nad 1,4. U V907 Sco, kde náš model posouvá světelný střed asi o 0,3 mas, je to rozpor, který stojí za to sledovat v Gaia DR4.

1 Cíl

Předchozí části testu SQUADRA ověřovaly SWINGERsim na kompaktních vícenásobných hvězdách s úplnými publikovanými řešeními. Zde je otázka těžší: **když máme to, co bylo naměřeno za století – několik sklonů, seznam okamžiků zákrytů velmi různé kvality,**

nějaké radiální rychlosti –, dokáže SWINGERsim najít soustavu, která to vytvořila, ověřit publikované závěry a říci něco nového?

U každé soustavy se ptáme na čtyři věci:

1. K jakým závěrům dospívají publikované práce a z jakých dat?
2. Co dostane SWINGERsim ze stejných dat?
3. Práce SWINGERsim **potvrzuje**, něco k nim **přidává**, nebo s nimi **nesouhlasí**, a proč?
4. Co SWINGERsim předpovídá, co lze ověřit na již existujících datech (zde hlavně TESS a Gaia)?

2 Data a metody

2.1 Jak SWINGERsim modeluje soustavu

SWINGERsim popisuje soustavu jako hierarchii drah: zde těsný pár hvězd (zákrytová dvojhvězda) a třetí hvězda obíhající kolem páru. Z hmotností, drah a poloměrů a teplot hvězd integruje pohyb všech hvězd s plnou gravitací (N-částicově; REBOUND s integrátorem IAS15, Rein & Liu 2012, Rein & Spiegel 2015). Pohyb zahrnuje obecnou relativitu a slapovou a rotační deformaci hvězd (REBOUNDx, Tamayo et al. 2020), které pomalu stáčejí excentrické dráhy (apsidální pohyb). Ze zintegrovaného pohybu SWINGERsim počítá okamžiky zákrytů, radiální rychlosti hvězd, sklon dráhy páru k libovolnému datu a syntetické světelné křivky v daném fotometrickém pásmu (zde TESS, Johnson B a V). Hloubky zákrytů plynou z geometrie a povrchů hvězd (koule, nebo Rocheovy plochy u těsných hvězd).

2.2 Pojmy použité ve zprávě

Několik slov používáme v přesném smyslu. Zde je jednou definujeme.

- **Okamžik minima (okamžik zákrytu).** Okamžik nejmenší jasnosti během zákrytu, změřený pozorovatelem ze světelné křivky. To jsou **data**. Pocházejí z literatury, z O − C brány České astronomické společnosti (var.astro.cz), z O − C souborů R. H. Nelsona (AAVSO) a u TESS z našeho vlastního měření: pro každý sektor TESS se každým zákrytem proloží střední profil zákrytu s volným časem.
- **Modelový okamžik zákrytu.** Pro každé pozorované minimum model spočítá okamžik, kdy obě hvězdy páru stojí při pohledu pozorovatele v zákrytu za sebou (konjunkce), nalezený v N-částicové integraci, plus dobu, kterou světlo potřebuje k pozorovateli z polohy páru na jeho dráze kolem třetí hvězdy. Počítá se v epoše každého pozorovaného minima a srovnává se s ním; **není to předpověď**, ale modelová podoba téže události. Geometrická konjunkce a fotometrické minimum se u těchto soustav liší o sekundy (asi 1 s u AH Cep, ze syntetických světelných křivek), hluboko pod chybami dat.
- **O − C** („pozorováno minus počítáno“). Rozdíl mezi okamžikem zákrytu a přísně periodickými hodinami (lineární efemeridou). Ukazuje, o kolik minut zákryty přicházejí dříve nebo později. O − C modelu používá tytéž hodiny, takže data i model lze nakreslit do jednoho diagramu.
- **Předpověď.** Modelový okamžik zákrytu, sklon nebo světelná křivka k datu **bez dat**. V této zprávě předpovídáme jen mimo pozorované intervaly a takto to i označujeme.
- **Mez zákrytů.** Pár s poloměry R_1, R_2 zakrývá jen tehdy, je-li promítnutá vzdálenost obou hvězd v konjunkci menší než $R_1 + R_2$, tj. když $\cos i < (R_1 + R_2)/r$, kde r je jejich vzdálenost v konjunkci. U V907 Sco to je $i > 72{,}8°$, u QX Cas $i > 70{,}7°$ (pomalu se mění, protože se excentrická dráha páru stáčí), u AH Cep $i > 50{,}4°$. Nad mezí hvězdy zakrývat **mohou**; **neznamená** to, že zákryt byl dost hluboký, aby byl pozorován. Blízko meze jsou zákryty tečné a velmi mělké. V celé zprávě proto rozlišujeme **geometrický zákryt** (sklon je nad mezí) a **zjistitelný zákryt** (jeho hloubka je větší, než jakou tehdejší fotometrie dokázala zachytit: zhruba 0,1 mag u fotografických desek, několik setin magnitudy u fotoelektrické fotometrie, několik desetin procenta u TESS).
- **Třetí světlo.** Jakékoli světlo, které se zákrytu neúčastní: třetí hvězda soustavy, hvězda ve stejné fotometrické cloně nebo rozptýlené světlo. Tvoří-li třetí světlo podíl l_3 celkového světla, zákryt, který by ubral podíl d světla dvojhvězdy, ubere jen $(1 - l_3)\,d$ celkového světla a je v magnitudách mělčí. Hloubka zákrytu proto vždy závisí na třech

věcech zároveň: na sklonu, na velikostech a povrchových jasnostech obou hvězd a na třetím světle. Kdykoli tato zpráva uvádí hloubku zákrytu, říká, jaké třetí světlo bylo předpokládáno.
- **Uzlová perioda.** Doba, za kterou se dráha páru jednou otočí kolem celkového momentu hybnosti soustavy. Během jednoho otočení se sklon páru kývá mezi dvěma krajními hodnotami.

2.3 Sklony nad 90°

Světelná křivka měří jen sin i: dráha se sklonem i a dráha se sklonem 180° − i dávají stejné zákryty. Publikované sklony jsou proto vždy ≤ 90° a hlavní panel každého obrázku se sklonem ukazuje model v této **pozorovatelné** podobě (0–90°). Když dráha během precese prochází polohou, v níž ji vidíme přesně z boku (90°), pozorovatelný sklon stoupne na 90° a klesne zpět, a poté, co dráha mine svůj bod obratu a vrací se přes polohu z boku, stoupne znovu. Během jednoho takového průchodu má proto pozorovatelná křivka dva vrcholy v 90° s prohlubní mezi nimi, tvar „M“.

N-částicový model ví i to, na které straně oblohy dráha je. Druhý panel ukazuje tutéž křivku **rozloženou** do rozsahu 0–180°: tam je to jediná hladká vlna a prohlubeň „M“ se ukáže jako skutečné maximum sklonu nad 90°. Oba panely obsahují stejnou informaci. Pozorovatelný panel je ten, se kterým lze srovnávat světelnou křivku; rozložený panel ukazuje precesi.

2.4 Jak SWINGERsim fituje data

Fit mění hmotnosti a dráhy N-částicového modelu, dokud model nesouhlasí se všemi daty najednou:

- okamžiky minim. Každý zdroj (vizuální, fotografický, fotoelektrický, CCD, každý sektor TESS) má vlastní dodatečnou chybu, kterou určí fit, a odlehlé body za 4–5σ jsou vyřazeny;
- radiální rychlosti (každá sada dat s vlastním nulovým bodem a vlastní dodatečnou chybou);
- sklony z publikovaných řešení světelných křivek v jejich epochách. Používá se i jednostranná informace: „sklon byl pod 75°“ nebo „v tomto roce nebyly zákryty“ (model pak musí zůstat pod svou vlastní mezí zákrytů);
- světelné křivky, kde je to uvedeno.

Bez astrometrie je měřitelný jen rozdíl uzlů obou drah na obloze, takže uzel páru je fixován.

Chyby. Není-li uvedeno jinak, pocházejí chyby ze zakřivení χ^2 kolem nejlepšího fitu (lineární chyby). U V907 Sco bylo aposteriorní rozdělení navíc vzorkováno programem emcee (Foreman-Mackey et al. 2013; 48 chodců × 1000 kroků, prvních 500 kroků zahozeno jako zahoření). Autokorelační čas řetězce je $\tau \approx 54$ kroků, takže celý řetězec pokrývá asi 19 τ a 500 ponechaných kroků asi 9 τ, tj. asi devět nezávislých vzorků na chodce a celkem asi 430. Foreman-Mackey et al. (2013) doporučují běh o délce asi deseti τ, čehož ponechaná část téměř dosahuje. To stačí pro zde uváděné rozsahy 16–84 %, ale ne pro 50 τ, které pro spolehlivý odhad samotného τ doporučuje online dokumentace emcee (návod „Autocorrelation analysis & convergence“). Řetězec o 400 krocích dal chyby, které se od chyb z 1000 kroků liší v mediánu o 10 % (nejvýše 1,5krát, u m_3 a fáze vnější dráhy), a mediány, které se liší o méně než 0,8σ. Uváděné chyby jsou proto spolehlivé na několik desítek procent. 100 vzorků tohoto aposteriorního rozdělení bylo zintegrováno přes roky 1890–2070, aby daly rozsahy předpovězeného sklonu a přechodů zákrytů.

Tam, kde jsou data na jednoznačný fit příliš chudá (QX Cas), a pro otázku čtvrtého tělesa (AH Cep) sestaví SWINGERsim **ansámbl**: tisíce možných soustav vylosovaných ze širokých rozsahů se zintegrují, soustavy nestabilní podle kritéria Mardlinga & Aarsetha (2001) se vyřadí a zbytek se váží podle toho, jak dobře reprodukuje měření. Jeden fit je jedna možná soustava; ansámbl ukazuje rozsah soustav, které data připouštějí.

2.5 Soustavy a jejich data

Tabulka 1. Tři soustavy a použitá data.

	V907 Sco	QX Cas	AH Cep
zákrytový pár	3,78 d, e ≈ 0,01, 2,74 + 2,56 $M_\odot$, pozdní B (Zasche et al. 2023)	6,00 d, e ≈ 0,21, ≈ 5,5 + 6,5 $M_\odot$, B1.5 V + B3 IV (Guinan et al. 2012a)	1,775 d, kruhová, 16,1 + 13,7 $M_\odot$, B0.5 V (Pavlovski et al. 2018)
třetí těleso	142 d, e = 0,47, 1,06 $M_\odot$ (Zasche et al. 2023)	nezjištěno	dráha z efektu světelného času, ~68 let (Kim et al. 2005)
sklony	14 epoch 1900–2022 (Zasche et al. 2023, tab. 2)	~1960, ~1980, bez zákrytů od 2003 (Guinan et al. 2012a)	~1983 (Pavlovski et al. 2018)
zákryty pozorovány	1899–1918, 1963–1986 (Lacy et al. 1999), od 2019 (TESS)	fotografická minima 1933–1974; fotoelektricky ~1960 a ~1980; žádné v polovině 90. let, 2003–2008 (Guinan et al. 2012a,b) a TESS 2019–2024	vždy
okamžiky minim	58 z TESS 2021–2025	96 z let 1933–1974 (74 fotografických)	325 z let 1901–2026 (216 TESS)
radiální rychlosti	172: CHIRON 2022 (Zasche et al. 2023), 1983–1994 (Lacy et al. 1999)	–	–
světelné křivky	TESS 2021, 2023	TESS 2019–2024 (bez zákrytů)	TESS 2019, 2024

Data TESS (Ricker et al. 2015) jsou světelné křivky SPOC, není-li uvedeno jinak.

2.6 Jak číst obrázky soustav

Každá soustava je zobrazena ve třech panelech (obr. 1, 8, 12), publikovaná soustava čárkovaně a oranžově, výsledek SWINGERsimu plnou čarou a modře:

- **Shora.** Dráhy viděné z bodu nad soustavou, se Zemí směrem ke spodnímu okraji panelu. Pár (popisek „pair m1+m2“) a třetí hvězda se pohybují kolem společného těžiště.
- **Zákrytový pár na obloze.** Co by viděl dalekohled s neomezenou rozlišovací schopností: dráhy obou hvězd páru promítnuté na oblohu, s hvězdami nakreslenými v měřítku. Zákryt nastane, když jeden disk přejde před druhým. Čím je promítnutá dráha plošší, tím blíže se díváme podél roviny dráhy a tím hlubší jsou zákryty.
- **Kam míří dráha páru.** Osa dráhy páru (jednotkový vektor) promítnutá na oblohu. Bod ve vzdálenosti sin i od středu znamená sklon i; okraj (vzdálenost 1) znamená, že se díváme přesně podél roviny dráhy. Zákryty jsou možné, jen když osa leží ve žlutém prstenci mezi okrajem a tečkovanou kružnicí o poloměru sin(mez zákrytů). Jak dráha precesuje, osa se pohybuje kolem celkového momentu hybnosti soustavy (×); popisky jsou roky a velká tečka označuje rok 2025. Panel je přiblížen na dráhu osy.

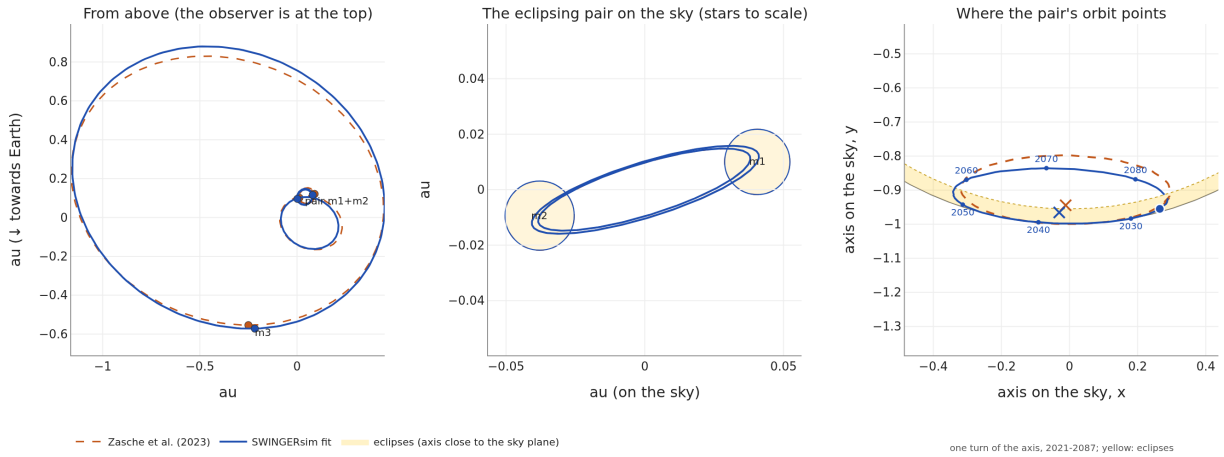
3 V907 Sco

3.1 Co uvádějí práce

V907 Sco je pár hvězd pozdního typu B na 3,78denní dráze se třetí hvězdou slunečního typu. Její zákryty byly viděny na harvardských deskách od roku 1899 přibližně do roku 1918, znovu od roku 1963 přibližně do roku 1986 a mezi tím ne (Lacy et al. 1999). Lacy et al. (1999) to vysvětlili třetí hvězdou na 99,3denní dráze a uzlovou periodou asi 68 let a předpověděli návrat zákrytů na rok 2030 ± 5. TESS zaznamenal mělké zákryty už v roce 2019 (sektor 13) a hlubší v roce 2021 (Borkovits 2022; Zasche et al. 2023). Zasche et al. (2023) změřili v roce 2022 spektrografem CHIRON radiální rychlosti všech tří hvězd a našli vnější dráhu **142,01 ± 0,05 d, e_2 = 0,47 ± 0,02, m_3 = 1,06 (+0,11/−0,10) $M_\odot$** (hmotnost s 90% mezemi spolehlivosti). Nejprve prokládali 14 sklonů páru z let 1900–2022 sekulárním modelem (středovaným přes oběh), nejlepší fit však shledali „formálně … statisticky nepřijatelným“, protože excentrická vnější dráha přidává dlouhoperiodické poruchy, které sekulární model nemá. Proto použili plně numerický model tří hmotných bodů (jejich odd. 3.2), omezený sekulárním řešením, a odvodili vzájemný sklon **26,2 (+2,6/−2,2)°**, uzlovou periodu **63,5 (+3,3/−2,6) roku** (obojí opět s 90% mezemi spolehlivosti) a konec současné zákrytové fáze kolem roku **2049**. Starší rychlosti Lacyho et al. nepoužili.

Otázka pro SWINGERsim: dokáže N-částicový fit všech těchto dat, včetně starých rychlostí, reprodukovat zapínající se a vypínající se zákryty a potvrdí třetí hvězdu a její dráhu?

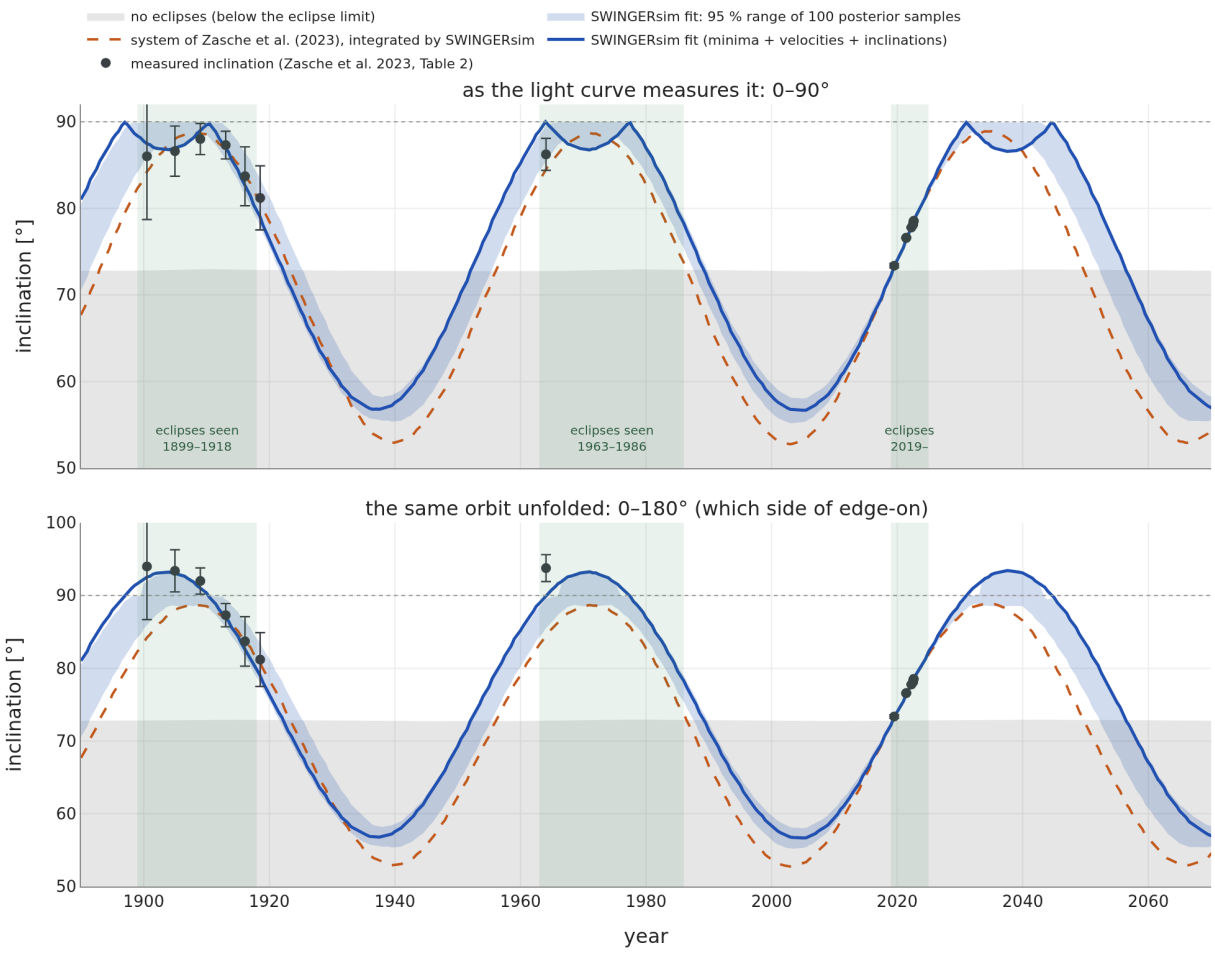
3.2 Soustava: publikovaná a nafitovaná



Obrázek 1. V907 Sco podle Zascheho et al. (2023) (oranžově, čárkovaně) a podle fitu SWINGERsimu (modře). Vlevo: dráhy shora. Uprostřed: zákrytový pár na obloze v roce 2021, hvězdy v měřítku. Vpravo: kam míří osa dráhy páru během jednoho otočení, 2021–2087; zákryty jsou možné, když je ve žlutém prstenci.

Jak číst obrázek 1. Obě soustavy jsou téměř totožné. Třetí hvězda (m3) se pohybuje po velké excentrické dráze; pár obíhá kolem společného těžiště po menší elipse. V prostředním panelu se oba disky na obloze v okamžiku nejmenší promítnuté vzdálenosti právě dotýkají: v roce 2021 pár zakrývá jen částečně (sklon 76,6°, mez zákrytů 72,8°). V pravém panelu obíhá osa dráhy páru kolem celkového momentu hybnosti (×) jednou asi za 66 let. Do žlutého prstence vstupuje v roce 2019, zůstává v něm do poloviny 50. let a pak jej asi na 30 let opouští.

3.3 Sklon dráhy za 180 let



Obrázek 2. Sklon dráhy 3,78denního páru, 1890–2070. Nahoře: tak, jak jej měří světelná křivka (0–90°); dole: tentýž model rozložený do 0–180°. Body: 14 naměřených sklonů (Zasche et al. 2023, tab. 2; v dolním panelu nakreslené na té straně od 90°, kde je model). Modrá čára a pás: fit SWINGERsimu a rozsah 95 % ze 100 vzorků aposteriorního rozdělení. Oranžově čárkovaně: publikovaná soustava zintegrovaná SWINGERsimem. Šedě: pod mezí zákrytů. Zelené pásy: kdy byly zákryty pozorovány (Lacy et al. 1999; TESS).

Jak číst obrázek 2. Oba panely ukazují sklon dráhy páru spočítaný N-částicovým modelem. Kdekoli je křivka nad šedou oblastí, pár může zakrývat; kde se do šedé ponoří, zákryty ustanou. **Horní panel:** to je to, co měří světelná křivka a čím jsou publikované sklony. V letech 1897–1911, 1964–1977 a 2031–2045 má křivka výše popsaný tvar „M“: dráha projde polohou z boku (90°), otočí se zpět a projde jí znovu. **Dolní panel:** rozložená je tatáž křivka jedinou vlnou mezi asi 57° a 93°. To je precese dráhy: osa páru se pohybuje po kuželu kolem celkového momentu hybnosti, takže sklon se kývá o dvojnásobek vrcholového úhlu kužele kolem sklonu celkového momentu hybnosti (asi 75°). Její perioda, uzlová perioda, určuje, jak často zákryty přicházejí a odcházejí. Nafitovaná dráha prochází v každém cyklu polohou 90°; publikovaná zůstává těsně pod ní. 14 naměřených hodnot obě nerozliší, protože světelná křivka dává pro i a $180° - i$ stejný výsledek.

Modelová křivka prochází naměřenými body i všemi pozorovanými změnami: zákryty na harvardských deskách do roku 1918, zákryty v letech 1963–1986, jejich konec pozorovaný Lacym et al. a rostoucí sklon, který od roku 2019 vidí TESS a FRAM. Pás je úzký tam, kde jsou data, a rozšiřuje se do minulosti i do budoucnosti; fit a publikovaný model se rozcházejí po roce 2040. Publikované chyby sklonů z TESS a FRAM (0,02–0,10° a 0,25° pro mělké zákryty v sektoru TESS 13) jsou většinou menší než rozdíly mezi modely světelných křivek (viz hloubky

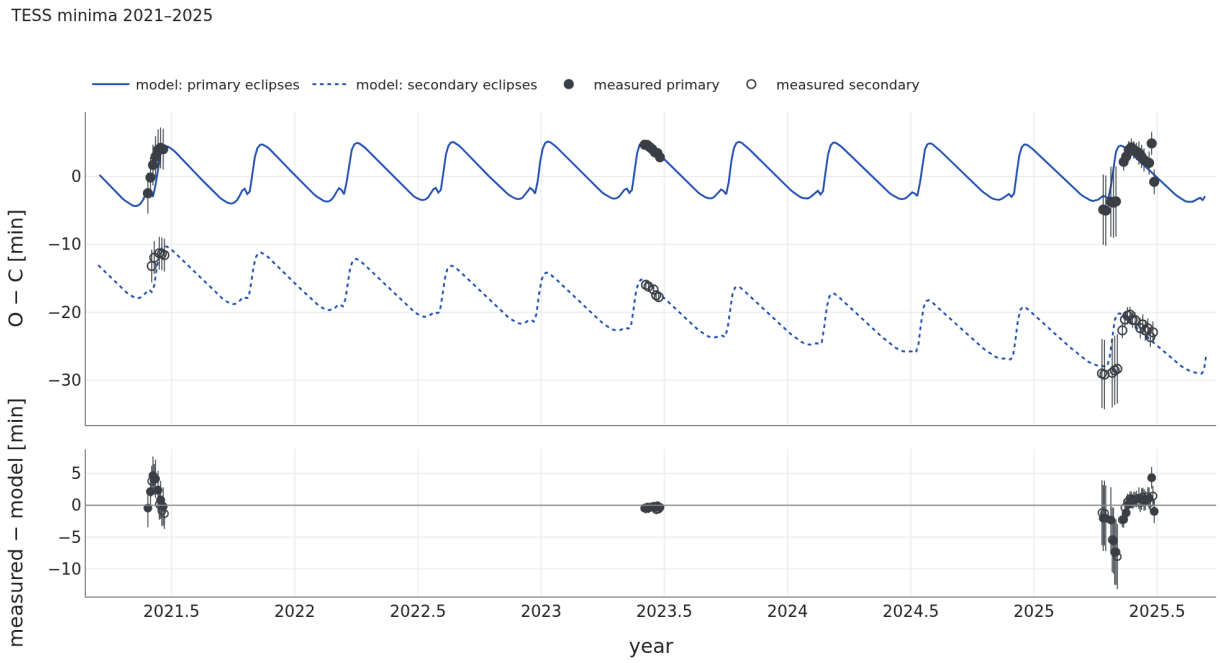
zákrytů níže), proto fit používá chybu nejméně 0,1°. S ní dává 14 sklonů χ^2 = 13,7 pro fit a 6,0 pro publikovanou soustavu.

Tabulka 2. V907 Sco: kdy se zákryty přepínají. „Geometrický“ přechod je okamžik, kdy sklon modelu překročí mez zákrytů; modelová hloubka zákrytu ve V (včetně třetího světla třetí hvězdy, 1,7 %) ukazuje, kdy se zákryty staly příliš mělkými na to, aby byly zjištěny.

změna	pozorováno	publikovaná soustava v SWINGERsimu	fit SWINGERsimu, geometricky (medián, rozsah 95 %)	fit SWINGERsimu: modelová hloubka ve V
zákryty ustávají	~1918 (Lacy et al. 1999; poslední sklon z DASCH 1918)	1923,5	**1923,5** (1921,7–1925,5)	0,16 mag v roce 1918, 0,06 mag v roce 1920
zákryty se vracejí	pozorovány od ~1963 (Lacy et al. 1999; ohlásili Strohmeier et al. 1964)	1956,5	**1954,0** (1952,0–1955,5)	0,08 mag v roce 1955, 0,28 mag v roce 1958
zákryty ustávají	~1986 (Lacy et al. 1999)	1986,5	**1989,0** (1988,0–1990,0)	0,11 mag v roce 1986, 0,02 mag v roce 1988
zákryty se vracejí	2019, hloubka 0,6 % (TESS S13)	2019,5	**2019,5**	0,002 mag v polovině roku 2019 (samotný zákryt; se změnami jasnosti mimo zákryt 0,008 mag)
zákryty končí	~2049 (Zasche et al. 2023)	2050,0	**2054,5** (2052,5–2056,8)	0,19 mag v roce 2052, 0,03 mag v roce 2055

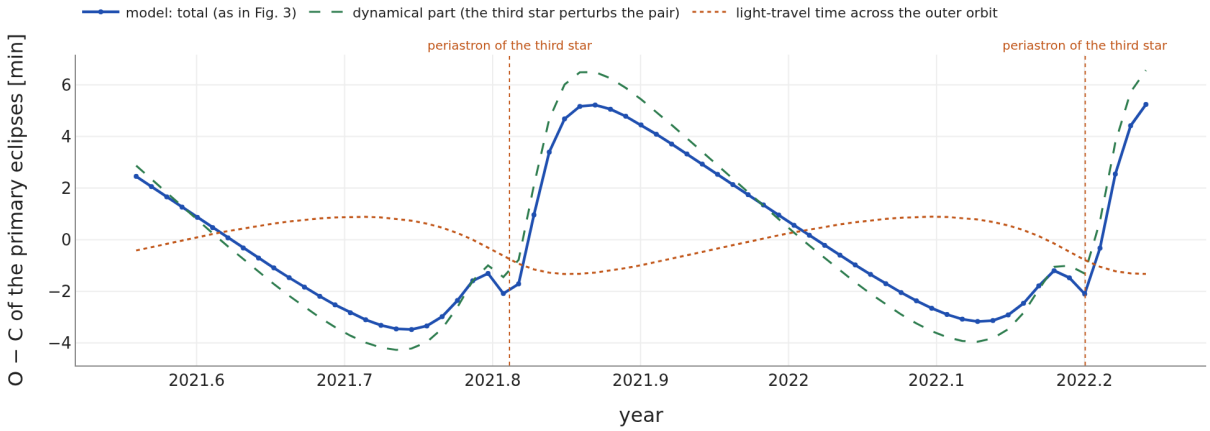
Fotografická a fotoelektrická fotometrie té doby zachytila zákryty hlubší než asi 0,05 mag. Geometrický přechod nastává 1–3 roky poté, co se modelové zákryty stanou mělčími než tato mez, takže model a pozorování souhlasí u všech čtyř pozorovaných změn. Mezi lety 1925 a 1960 nebyly zaznamenány žádné zákryty, ve shodě s modelem; model je zapíná v polovině 50. let, několik let před prvním ohlášeným pozorováním (1963; Strohmeier et al. 1964 je ohlásili jako nové). Když SWINGERsim zintegruje publikované parametry, přechody i konec zákrytů (2050,0; 0,014 mag v roce 2049) souhlasí s publikovaným numerickým modelem hmotných bodů (kolem roku 2049). To je nezávislá kontrola N-částicové integrace SWINGERsimu.

3.4 Okamžiky zákrytů



Obrázek 3. Okamžiky minim z TESS 2021–2025 vůči pevné periodě (nahoře) a po odečtení modelu (dole). Čáry: modelové okamžiky zákrytů; body: naměřená minima, plné pro primární a prázdné pro sekundární zákryty.

Jak číst obrázek 3. Horní panel je diagram O − C: ukazuje, o kolik minut zákryty přicházejí dříve nebo později ve srovnání s přísně periodickými hodinami. Čáry jsou modelové okamžiky zákrytů (konjunkce v N-částicovém modelu plus doba šíření světla), spočítané pro každý pozorovaný zákryt a protažené mezi nimi. Pilovitý průběh se opakuje s 142denní vnější periodou. Primární a sekundární zákryty se od sebe vzdalují (za čtyři roky ze 13 na 28 min), protože třetí hvězda pomalu mění excentricitu a orientaci mírně excentrické dráhy páru (e ≈ 0,011): sekundární zákryt se posouvá vůči primárnímu. Naměřená minima leží na modelu; rezidua (dole) mají rms 2,6 min a primární a sekundární minima souhlasí v rámci 0,45 min (0,7σ). Větší rozptyl v roce 2025 pochází z méně kvalitní fotometrie QLP ze sektorů 91–93.

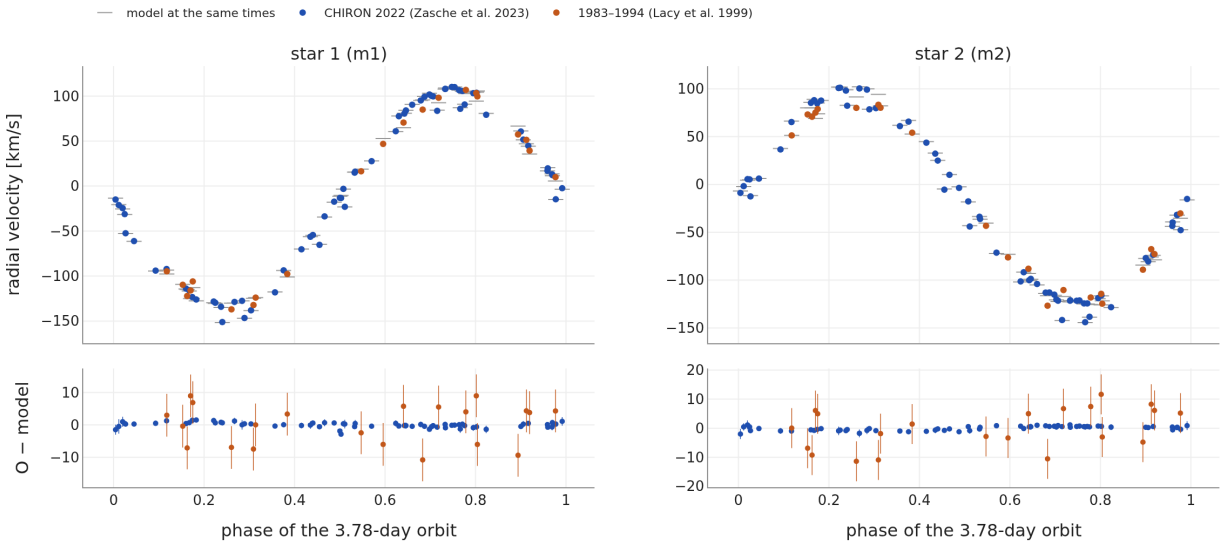


Obrázek 4. Z čeho se skládá signál okamžiků zákrytů V907 Sco během jednoho vnějšího oběhu v letech 2021–2022: modelové O − C primárních zákrytů (modře), jeho dynamická část (zeleně: zákryty tak, jak nastávají u páru) a doba šíření světla napříč vnější dráhou (oranžově). Tečkované svislé čáry: průchody třetí hvězdy periastrem.

Jak číst obrázek 4. Modelové O − C má dvě části.

- **Doba šíření světla** (oranžově): pár se pohybuje po své dráze kolem společného těžiště se třetí hvězdou, takže jeho světlo k nám potřebuje více nebo méně času. U V907 Sco je tento příspěvek malý: ±1,1 min.
- **Dynamická část** (zeleně, 10,8 min mezi vrcholy) převažuje zhruba pětinásobně, jak zjistili Zasche et al. (2023, odd. 4 a jejich obr. 11) jak analytickými vzorci, tak přímou numerickou integrací. Slapové působení třetí hvězdy natahuje dráhu páru a prodlužuje jeho periodu, a to tím více, čím blíže třetí hvězda je. Na excentrické vnější dráze (e_2 = 0,47) se třetí hvězda v periastru přiblíží na 0,53 au, jen asi na šestinásobek velikosti dráhy páru, a perioda páru je tehdy nejdelší. Zákryty proto po dva až tři týdny po každém průchodu periastrem rychle zaostávají (strmý vzestup pily). Po zbytek vnějšího oběhu je perioda kratší než střední a zákryty přicházejí postupně dříve (pomalý pokles).
- **Malý zářez těsně před každým vzestupem** je jediný zákryt, který přijde asi o půl minuty dříve. Během několika dní průchodu periastrem se působení třetí hvězdy mění v průběhu jednoho oběhu páru, takže zákryt, který padne nejblíže k periastru, posune jinak než jeho sousedy. Je to vlastnost N-částicového modelu, nikoli numerický artefakt: při pětkrát jemnějším vzorkování integrace se zářez změní o méně než 0,02 min. Je příliš krátký (jeden zákryt) a příliš malý na to, aby jej bylo možné ověřit současnými minimy.

3.5 Radiální rychlosti a otázka 99 dní



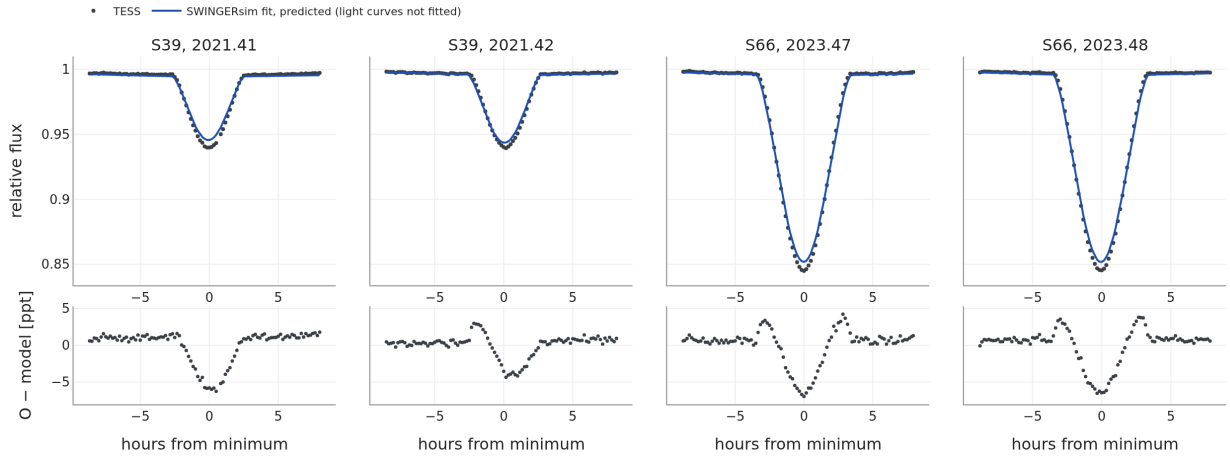
Obrázek 5. Radiální rychlosti obou hvězd páru v závislosti na fázi 3,78denní dráhy. Modře: CHIRON 2022 (Zasche et al. 2023); oranžově: 1983–1994 (Lacy et al. 1999); šedé čárky: model v časech pozorování; dole: naměřené minus model.

Jak číst obrázek 5. Každá hvězda se jednou za oběh pohybuje k nám a od nás, což dává křivky podobné sinusovce. Šedé čárky jsou model ve stejných okamžicích. Zahrnují pohyb páru po vnější dráze, který posouvá skupiny bodů nahoru nebo dolů až o ±13 km/s; proto čárky neleží na jedné křivce. Fáze se počítá z vlastních zákrytů modelu poblíž každého pozorování, protože efekt světelného času a precese posouvají fázi mezi lety 1983 a 2022. Model prokládá rychlosti CHIRON s rms 0,8 km/s. Rychlosti změřené o 30–40 let dříve mají kolem téhož modelu rozptyl 6,6 km/s, což odpovídá jejich přesnosti.

Rychlosti Lacyho et al. (1999) odpovídají 142denní dráze Zascheho et al. (2023) po posunu nulového bodu o −1,8 ± 1,1 km/s. Obě sady dat společně svazují fázi vnější dráhy přes asi 80 vnějších cyklů. Aby byla 99denní perioda otestována přímo, byl druhý fit nastartován na P_2 = 99,3 d, e_2 = 0,3, bez apriorních rozdělení a s volnou P_2 mezi 60 a 200 d. Fit 99 d opustil a zastavil se v lokálním minimu na P_2 = 105,9 d s m_3 = 0,37 $M_\odot$. Toto řešení prokládá rychlosti CHIRON jen s rms 7,1 km/s (uváděné chyby jsou asi 0,7 km/s) a nejlepší minima z TESS

dvakrát hůře; jeho věrohodnost je nižší o Δ(−2 ln L) ≈ 580. **Data vylučují 99denní vnější dráhu a potvrzují 142denní.**

3.6 Hloubky zákrytů: ověřená předpověď



Obrázek 6. Zákryty v TESS z roku 2021 (sektor 39) a 2023 (sektor 66) se světelnou křivkou předpovězenou fitem SWINGERsimu, který světelné křivky nepoužil (pro každý zákryt se upravuje jen nulový bod a směrnice); dole: rezidua v tisících (ppt).

Jak číst obrázek 6. Fit použil okamžiky zákrytů, rychlosti a 14 publikovaných sklonů, ale žádné světelné křivky. Jeho syntetická světelná křivka s poloměry a teplotami podle Zascheho et al. (2023) a s třetím světlem třetí hvězdy (1,7 % v TESS, z její hmotnosti) předpovídá růst zákrytů z 5,3 % (pozorováno 5,5 %) v roce 2021 na 14,3 % (pozorováno 15,0 %) v roce 2023. Je to skutečná předpověď: hloubky nebyly fitovány. Rezidua mají tvar „W“: naměřené zákryty jsou asi o 5 % hlubší a o něco kratší, než model předpovídá.

Když se do fitu přidají světelné křivky TESS, fit tento rozdíl odstraní tím, že zvýší dnešní sklon asi o 0,3° a zmenší druhou hvězdu (R_2 = 2,51 místo 2,68 $R_\odot$). Se 14 publikovanými sklony, které Zasche et al. odvodili programem PHOEBE ze stejného druhu světelných křivek, pak model souhlasí mnohem hůře (χ^2 = 222 místo 13,7). Syntetické zákryty SWINGERsimu jsou pro stejné parametry mělčí než zákryty z PHOEBE, asi o 5 % v hloubce (viz též AH Cep); publikované sklony a hloubky SWINGERsimu se proto při téže světelné křivce liší o zlomek stupně. Jako výsledek používáme fit bez světelných křivek; roky přechodů a konec zákrytů se mezi oběma fity liší o méně než dva roky.

3.7 Srovnání

Tabulka 3. V907 Sco: publikované řešení a SWINGERsim. Publikované rozsahy m_3, vzájemného sklonu a uzlové periody jsou 90% meze spolehlivosti (Zasche et al. 2023, odd. 3.4). SWINGERsim: medián aposteriorního rozdělení a rozsah 16–84 % z MCMC (1000 kroků), tj. zhruba 1σ.

veličina	Zasche et al. (2023)	SWINGERsim
hmotnost třetí hvězdy m_3	1,06 (+0,11/−0,10) $M_\odot$ (90 % h. s.)	**0,98 (+0,05/−0,04) $M_\odot$**
vnější perioda P_2	142,01 ± 0,05 d	**142,09 ± 0,04 d**
vnější excentricita e_2	0,47 ± 0,02	**0,467 (+0,010/−0,013)**
vzájemný sklon	26,2 (+2,6/−2,2)° (90 % h. s.)	**25,8 ± 0,8°**

veličina	Zasche et al. (2023)	SWINGERsim
uzlová perioda	63,5 (+3,3/−2,6) roku (90 % h. s.)	**65,5 (+0,9/−1,0) roku** (publikovaná soustava v SWINGERsimu: 63,2 roku)
14 sklonů: χ^2	6,0 (publikovaná soustava zintegrovaná SWINGERsimem)	13,7
konec současných zákrytů	~2049	**2052–2057** (95 %)
minima z TESS: rms	–	2,6 min (58 minim)
radiální rychlosti: rms	–	CHIRON 0,8 km/s, Lacy et al. 6,6 km/s
vnější perioda z rychlostí 1983–1994	99,3 d (Lacy et al. 1999)	142,1 d; 99 d vyloučeno

Jak číst tabulku 3. Každý řádek srovnává jednu veličinu; tučně jsou hodnoty SWINGERsimu. Oba sloupce neuvádějí chyby na stejné hladině spolehlivosti (h. s.). Pro m_3, vzájemný sklon a uzlovou periodu uvádějí Zasche et al. 90% meze, které jsou pro gaussovské rozdělení asi 1,6krát širší než meze 1σ, kdežto rozsahy SWINGERsimu jsou 16–84 % (1σ). Po přepočtu na stejnou hladinu odpovídají publikované rozsahy zhruba ±0,06–0,07 $M_\odot$, ±1,3–1,6° a +2,0/−1,6 roku. I po této opravě jsou rozdíly (−0,08 $M_\odot$, −0,4° a +2,0 roku) zhruba jedna sloučená směrodatná odchylka nebo méně. Rozsahy SWINGERsimu jsou užší; jeho fit navíc používá okamžiky zákrytů z TESS a rychlosti Lacyho et al. (1999), které publikovaný dlouhodobý model nepoužil.

3.8 Závěr

- **Potvrzuje** třetí hvězdu, její 142denní dráhu, vzájemný sklon a precesi podle Zascheho et al. (2023); každá veličina souhlasí zhruba v rámci jedné směrodatné odchylky, jakmile se zohlední různé hladiny spolehlivosti (90 % v článku, 16–84 % zde). N-částicový model jen z dynamiky reprodukuje 120 let sklonů, všechny čtyři pozorované přechody zákrytů a růst hloubky zákrytů v letech 2021–2023.
- **Přidává:** radiální rychlosti Lacyho et al. (1999) odpovídají téže 142denní dráze a 99denní vnější perioda, kterou navrhli, je vyloučena. Staré a nové rychlosti společně fixují fázi vnější dráhy přes 40 let.
- **Přidává:** vzájemné posouvání primárních a sekundárních zákrytů v TESS 2021–2025 je změnou dráhy páru způsobenou třetí hvězdou a model je reprodukuje.
- **Mírně se liší:** uzlová perioda fitu je o 2,0 roku delší než publikovaná hodnota, ale v rámci jejích 90% mezí, a současné zákryty končí později: v letech 2052–2057 místo kolem roku 2049. Sklon v obou modelech roste zhruba do roku 2035; hloubky zákrytů v příštích deseti letech mezi nimi rozhodnou.
- **Lze ověřit pomocí Gaia** (viz „Nezávislé kontroly“ níže): třetí hvězda posouvá světelný střed soustavy po 142denní dráze asi o 0,14 au, což by Gaia měla vidět.

4 QX Cas

4.1 Co uvádějí práce

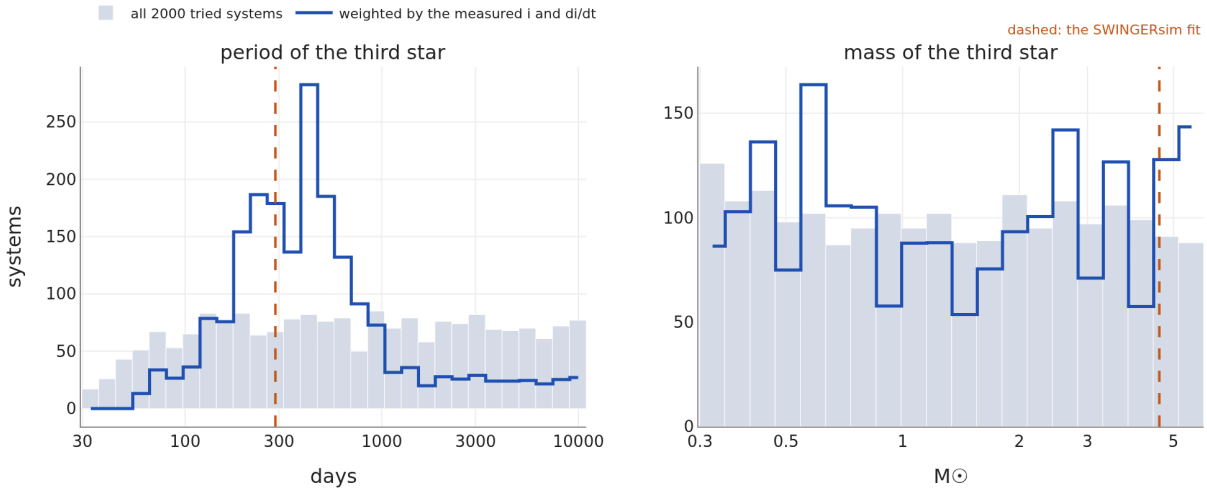
QX Cas je 6,0denní excentrická dvojhvězda ze dvou hvězd raného typu B v mladé otevřené hvězdokupě NGC 7790. Její zákryty, hluboké asi 0,32 a 0,28 mag (Guinan et al. 2012b; abstrakt neuvádí pásmo), byly pozorovány fotoelektricky kolem roku 1960 (Sandage & Tammann 1969) a 1980 (Moffett & Barnes 1983). Starší okamžiky minim z let 1933–1974 pocházejí z fotografických desek a vizuálních odhadů. Guinan et al. (2012a, obr. 2 a 3), kteří převzali řešení světelných křivek programem PHOEBE od Bonara et al. (2009, publikováno jen jako abstrakt), uvádějí sklony asi 85,4° kolem roku 1960 a 82° kolem roku 1980 a z fotometrie FCAPT z let 2003–2008 (více než 110 nocí, žádné zákryty) asi 76° od roku 2003.

Uvádějí také, že fotometrie A. Hendena z poloviny 90. let žádné zákryty neukazuje. Změna je připisována precesi poháněné neviděným třetím tělesem. Žádná třetí hvězda nebyla zjištěna a práce neuvádějí, zda řešení světelných křivek zahrnovala třetí světlo. Spektroskopická dráha (e = 0,22) z práce Kjurkchieva et al. (2007) je citována ve fóru AAVSO (Henden 2020), ale samotnou publikaci se nám nepodařilo dohledat.

Otázky pro SWINGERsim: jaká třetí hvězda dokáže dráhu stáčet dostatečně rychle; byly staré zákryty dost hluboké, aby byly vidět, a s jakým třetím světlem; a co bychom měli vidět dnes, když dvojhvězda už nezakrývá?

4.2 Kde může být neviděná třetí hvězda

Ansámbl se ptá, které třetí hvězdy dokážou stáčet dráhu naměřenou rychlostí. Bylo vylosováno 2000 soustav se třetí hvězdou o 0,3–6 $M_\odot$, vnější periodou 30–11 000 d, vnější excentricitou 0–0,6 a libovolnou orientací; ponechány byly jen soustavy stabilní podle Mardlinga & Aarsetha (2001). Každá soustava byla zintegrována 30 let dopředu i dozadu a vážena podle toho, jak dobře dává sklon kolem roku 1980 (82 ± 1,5°) a jeho změnu (−0,23 ± 0,08°/rok, lineární rychlost plynoucí z Guinana et al. 2012a).



Obrázek 7. QX Cas: které třetí hvězdy dokážou stáčet dráhu dvojhvězdy naměřenou rychlostí. Šedě: 2000 vyzkoušených soustav; modře: vážené naměřeným sklonem a jeho změnou. Čárkovaně: fit SWINGERsimu níže.

Jak číst obrázek 7. Šedé histogramy ukazují, co bylo vyzkoušeno (všechny periody a hmotnosti stejně pravděpodobné v logaritmické škále). Modrá čára ukazuje, které z nich dokážou vytvořit pozorovanou precesi. Rychlost precese roste s hmotností třetí hvězdy a strmě klesá s její vzdáleností (zhruba jako $m_3\ P_1/P_3^2$), takže třetí hvězdy blíže než asi 100 d stáčejí dráhu příliš rychle (nebo jsou nestabilní) a hvězdy vzdálenější než několik tisíc dní příliš pomalu. Samotná hmotnost je omezena málo, protože lehká hvězda blízko a těžká hvězda dále dávají stejnou rychlost.

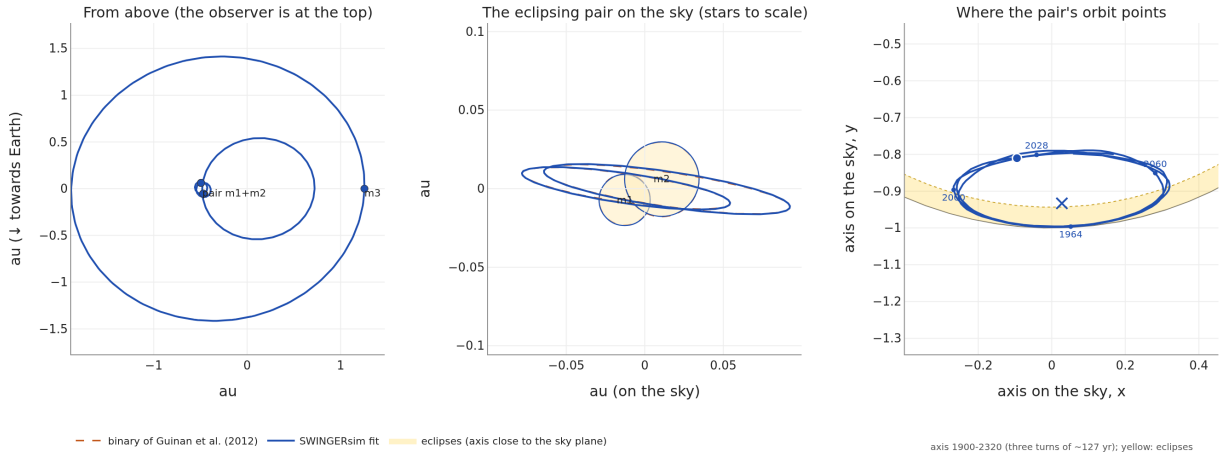
Tabulka 4. QX Cas: třetí hvězda podle váženého ansámblu (16 %, 50 %, 84 %; efektivní počet soustav 187).

veličina	16 %	medián	84 %
perioda P_3 [d]	193	414	1028
hmotnost m_3 [$M_\odot$]	0,46	1,33	3,87
vzájemný sklon [°]	44	85	135

80 % váhy leží na P_3 = 100–1000 d. Ve 13 % všech vyzkoušených soustav se obě hvězdy páru do 30 let srazily; tyto soustavy měly dráhu třetí hvězdy téměř kolmou, což napumpuje excentricitu páru (efekt von Zeipela–Lidova–Kozaie). QX Cas přežila desítky milionů let, takže její třetí hvězda na takové dráze pravděpodobně není.

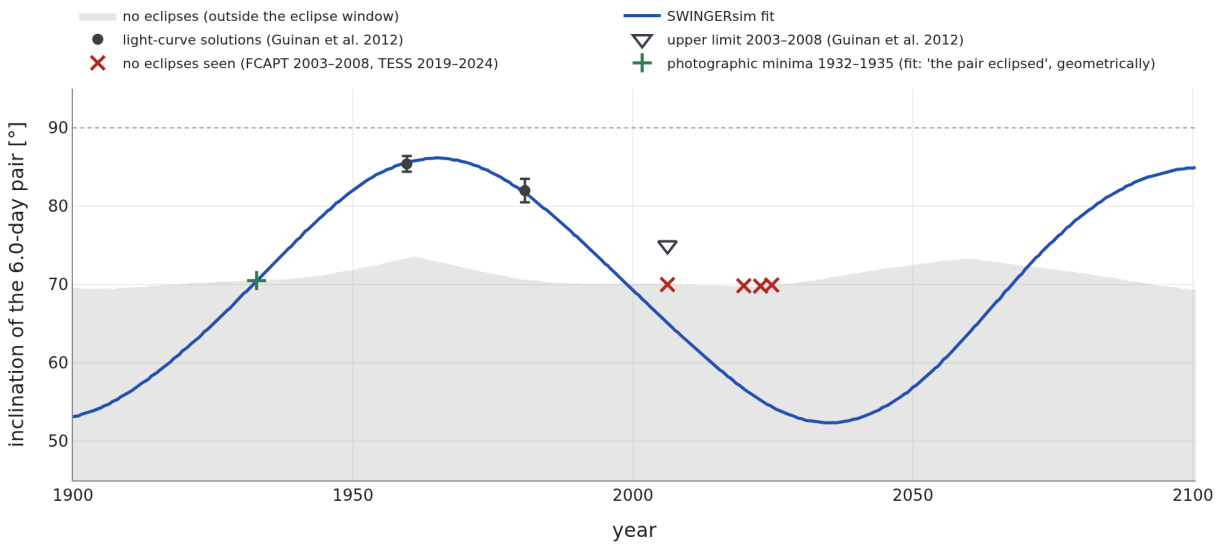
4.3 Fit, který ví, že zákryty zmizely

Fit použil 96 minim z let 1933–1974 a osm informací o sklonu: dva sklony ze světelných křivek (~1960, ~1980), horní mez 75° pro roky 2003–2008, „pár zakrýval“ ve 30. letech a „žádné zákryty“ pro roky 2003–2008 (FCAPT) a pro TESS 2019, 2022 a 2024. Volných bylo devět parametrů (perioda, fáze, vektor excentricity a sklon páru; vnější perioda, sklon a uzel; m_3), se širokými apriorními rozděleními $m_3 = 3 \pm 2\ M_\odot$ a $P_3 = 400 \pm 300$ d; vnější excentricita byla fixována na 0,2. „Pár zakrýval“ vstoupilo ve své nejslabší podobě: sklon modelu musel být nad mezí zákrytů, tj. geometrický zákryt. Další oddíl ukazuje, že to nestačí.



Obrázek 8. QX Cas: dvojhvězda podle Guinana et al. (2012a) (oranžově, čárkovaně; bez třetí hvězdy) a fit SWINGERsimu se třetí hvězdou (modře), v roce 1980. Vpravo: osa páru v letech 1900–2320 (tři otočení); zákryty jsou možné, když je ve žlutém prstenci.

Jak číst obrázek 8. Publikovaná dvojhvězda (oranžově) je nakreslena na místě nafitovaného páru. Fit přidává třetí hvězdu o 4,6 $M_\odot$ na 288denní dráze (velká elipsa vlevo). Prostřední panel ukazuje pár v roce 1980, referenčním datu fitu, při sklonu 81,8°: disky se překrývají, takže tehdy zakrýval. V pravém panelu obíhá osa páru kolem celkového momentu hybnosti jednou asi za 137 let; žlutý prstenec opustila kolem roku 2000 a vrátí se do něj kolem roku 2070. Dráha osy se přesně neuzavírá, protože apsidální pohyb excentrického páru pomalu mění mez zákrytů (tečkovaná kružnice).



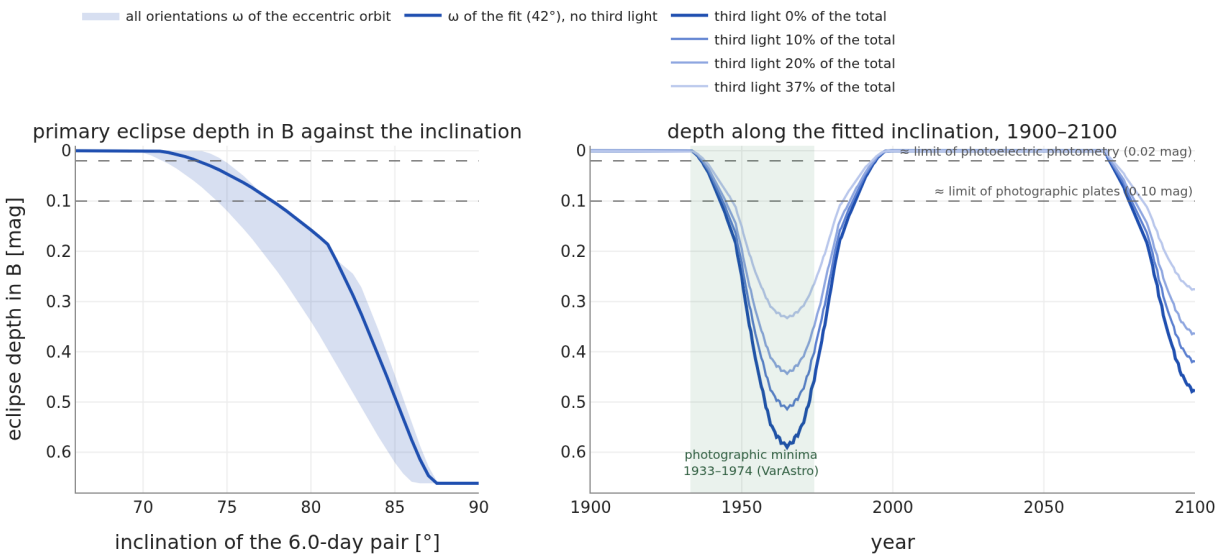
Obrázek 9. QX Cas: sklon dráhy 6,0denního páru v letech 1900–2100 ve fitu SWINGERsimu. Body: řešení světelných křivek (Guinan et al. 2012a); trojúhelník: horní mez 2003–2008; ×: žádné zákryty (FCAPT, TESS); +: fotografická minima 30. let, zadaná jako „pár zakrýval geometricky“. Šedě: pod mezí zákrytů.

Jak číst obrázek 9. Nafitovaný sklon zůstává pod 90°, takže pozorovatelná i rozložená křivka jsou stejné. Překračuje mez zákrytů v roce 1933, kolem roku 1965 dosahuje 86°, v roce 1980 klesá přes 81,8° a zákrytový rozsah opouští v roce 1999. Splňuje všech osm informací (χ^2 = 0,1). Horní okraj šedé oblasti, mez zákrytů, není konstantní: závisí na vzdálenosti hvězd v konjunkci, která se mění, jak se excentrická dráha páru stáčí (apsidální pohyb). Geometrické zákryty se v tomto fitu vracejí v roce 2071; MCMC (níže) klade návrat kamkoli mezi začátek 70. let 21. století a dobu po roce 2150.

Všimněte si zeleného křížku. Leží přesně na mezi zákrytů (model 70,58°, mez 70,59° v roce 1933): fit zvedl sklon 30. let právě tak vysoko, aby nastal geometrický zákryt, a ne výš. To je varovný signál a je předmětem dalšího oddílu.

4.4 Byly zákryty dost hluboké, aby byly vidět? Hloubka a třetí světlo

Geometrický zákryt blízko meze je tečný: jedna hvězda zakryje jen tenký okraj druhé. Abychom věděli, zda mohl být zákryt **pozorován**, spočítali jsme jeho hloubku. Pro hvězdy fitu (R_1 = 3,5 $R_\odot$, 24 000 K; R_2 = 5,1 $R_\odot$, 18 000 K, ze spektrálních typů a relativních poloměrů podle Guinana et al. 2012a) spočítal SWINGERsim světelnou křivku samotného páru, s kulovými hvězdami a bez změn jasnosti mimo zákryty, pro sklony 66–90° a pro každou orientaci ω excentrické dráhy. Hloubka pak plyne podél nafitované historie sklonu. Světlo třetí hvězdy nebo jakéhokoli jiného zdroje bylo přidáno jako podíl l_3 celkového světla.



Obrázek 10. QX Cas: byl zákryt dost hluboký, aby byl vidět? Vlevo: hloubka primárního zákrytu v B (blízko fotografického pásma) v závislosti na sklonu, pro hvězdy fitu bez třetího světla; pás: všechny orientace ω excentrické dráhy. Vpravo: hloubka podél nafitované historie sklonu pro třetí světlo 0, 10, 20 a 37 % (ω z roku 1980). Čárkovaně: přibližné meze zjistitelnosti fotografických desek (0,10 mag) a fotoelektrické fotometrie (0,02 mag). Zeleně: roky fotografických minim.

Jak číst obrázek 10. Vlevo: geometrický zákryt začíná asi při 71°, ale mělčí než 0,02 mag zůstává až do asi 73° a 0,1 mag dosahuje až při **78°** (74,5–78° podle ω; 79° s 20 % třetího světla). Pod asi 87° se hvězdy nikdy nezakryjí úplně, proto hloubka roste až k tomuto sklonu. Vpravo: podél nafitované historie se zákryty stávají zjistitelnými na fotografických deskách až od roku **1943** (1945 s 20 % třetího světla) do roku 1987,5 a fotoelektricky od roku 1937 do 1994,5. V roce 1933 je modelový zákryt hluboký jen **0,0006 mag**.

Tabulka 5. QX Cas: sklon potřebný pro zjistitelný primární zákryt v B, pro hvězdy fitu (orientace ω z roku 1980; v závorce rozsah přes všechna ω).

mez zjistitelnosti	bez třetího světla	20 % třetího světla
fotografická, ≈ 0,10 mag	78,0° (74,5–78,0°)	79,0° (75,5–79,0°)
fotoelektrická, ≈ 0,02 mag	73,5° (71,5–75,0°)	74,0° (71,5–75,5°)

To je v rozporu s daty. VarAstro uvádí 11 fotografických minim z let 1933–1942 (Kippenhahn, Perova, Erleksova), první v roce 1933. V nafitovaném modelu by tyto zákryty byly na deskách neviditelné. Buď tedy byl sklon ve 30. letech alespoň ~76–78°, výš, než dává náš fit, nebo tato raná minima nejsou tím, čím se zdají (například okamžiky minim jiné hvězdy nebo několika desek s velkými chybami). Fit má pro třetí hvězdu 288 dní a uzlovou periodu 137 let; vyšší sklon ve 30. letech vyžaduje dřívější vzestup, tedy jinou fázi precese nebo rychlejší precesi. Nezávisle by mohly rozhodnout desky harvardské sbírky (DASCH), které pokrývají NGC 7790 zhruba v letech 1900–1950: jsou-li minima 30. let skutečná, měl by být na nich před rokem 1943 vidět zákryt hluboký 0,1 mag nebo více. Další oddíl se ptá, zda vůbec může mít nějaký model ve 30. letech hluboké zákryty.

Hloubky z 60. a 80. let vyžadují třetí světlo. Při publikovaných sklonech dává model hlubší zákryty, než jaké byly pozorovány (pásmo V, ω z roku 1980). Guinan et al. (2012b) neuvádějí, v jakém pásmu byly hloubky z 60. let změřeny; jejich srovnání s modelovými hloubkami v pásmu V je náš předpoklad a tabulka 6 je v tomto rozsahu nejistá:

Tabulka 6. QX Cas: modelové hloubky zákrytů při publikovaných sklonech a třetí světlo potřebné k tomu, aby byly tak mělké, jak byly pozorovány.

epocha, sklon	zákryt	modelová hloubka (bez třetího světla)	pozorováno	potřebné třetí světlo
~1960, 85,4°	primární	0,50 mag	0,32 mag	31 %
~1960, 85,4°	sekundární	0,33 mag	0,28 mag	13 %
~1980, 82°	primární	0,24 mag	0,12 mag	47 %

Jedna hodnota třetího světla nedokáže učinit oba zákryty z roku 1960 tak mělkými, jak byly pozorovány, a hodnota potřebná v roce 1980 se liší od hodnoty z roku 1960. Samotné třetí světlo proto hloubky nevysvětluje; poměr povrchových jasností obou hvězd (jejich teplot a poloměrů) a samotné sklony se musí lišit od toho, co jsme převzali, jak nás upozornil J. Kolář. Nafitovaná třetí hvězda o 4,6 $M_\odot$ by přispívala asi 12–14 % světla ve V (modely MIST, Choi et al. 2016, ve stáří NGC 7790), což je správný řád, ale ne úplné vysvětlení. Mez zákrytů závisí jen na $R_1 + R_2$, takže geometrická data přechodů na třetím světle nezávisejí; data zjistitelnosti ano, o 1–4 roky (obr. 10 vpravo).

4.5 Druhý fit: hluboké zákryty ve 30. letech

Abychom ověřili, zda lze stará fotografická minima sladit se zbytkem dat, zopakovali jsme fit se stejnými 96 minimy a apriorními rozděleními, ale fotografické zákryty jsme zadali jako **zjistitelné**: sklon alespoň 76 ± 1,5° v letech 1933 a 1974, tedy hodnotu, při níž zákryt nafitovaných hvězd dosahuje v B asi 0,1 mag (tabulka 5, s jistou rezervou pro ω a třetí světlo). Všechny ostatní informace o sklonu jsou stejné jako předtím.

Tabulka 7. QX Cas: fit se zjistitelnými fotografickými zákryty („hluboká 30. léta“) ve srovnání s fitem výše („geometrická 30. léta“). Každý řádek je jedna veličina; hodnoty jsou nejlepší fity s linearizovanými chybami 1σ. Hloubky jsou v B pro hvězdy fitu bez třetího světla. *Zjistitelný* znamená hlubší než 0,1 mag (fotograficky) nebo 0,02 mag (fotoelektricky).

veličina	geometrická 30. léta (výše)	hluboká 30. léta
χ^2 devíti informací o sklonu	0,1	0,2
sklon v roce 1933	70,6° (na mezi zákrytů)	75,8° (0,1σ pod požadovanými 76°)
sklon ~1960, 1980	85,6°, 81,8°	85,7°, 81,5°
hloubka zákrytu v roce 1933	0,0006 mag	0,069 mag
geometrické zákryty	1933–1999, návrat 2071	1922–2005,5, návrat 2058
zjistitelné na deskách	1943–1987,5	1936,5–1989,5
zjistitelné fotoelektricky	1937–1994,5	do 1999,0
třetí hvězda m_3, P_3	4,6 ± 0,6 $M_\odot$, 288 ± 1 d	4,56 ± 0,68 $M_\odot$, 287,8 ± 0,9 d
sklon vnější dráhy	–	72,5 ± 2,5°
rms 96 minim	98 min (fotografická)	101 min (všechny zdroje)

Nový fit dosahuje v roce 1933 sklonu 75,8°, v rámci 0,1σ od požadavku, a stále splňuje sklony z let 1960 a 1980, horní mez z let 2003–2008 i nepřítomnost zákrytů v letech 2003–2024 (model 69,4° v roce 2006 proti mezi zákrytů 70,0°). Třetí hvězda se nemění. Zákryty z roku 1933 mají nyní v B 0,069 mag: v tom roce stále mělčí než 0,1 mag, ale na deskách zjistitelné od roku 1936,5, takže většina fotografických minim z let 1933–1942 padne do intervalu zjistitelnosti.

Cenou jsou 90. léta. Aby byl sklon brzy vysoko, musí stoupat dříve, a posune se celá historie: geometrické zákryty nyní trvají do roku 2005,5 a zákryty zůstávají hlubší než 0,02 mag do roku 1999,0. A. Henden v polovině 90. let žádné zákryty neviděl (Guinan et al. 2012a). S převzatými poloměry a teplotami jdou hluboké zákryty ve 30. letech a nepřítomnost zákrytů

v polovině 90. let proti sobě. Sladit je lze jen tehdy, je-li hloubka zákrytu při daném sklonu jiná, než dávají naše hvězdy, tj. pokud se poloměry a poměr světla obou hvězd (a třetí světlo) fitují společně se starými hloubkami. To je tentýž závěr, na který ukazuje třetí světlo v tabulce 6: slabým článkem jsou převzaté parametry hvězd, ne dynamika.

Co o datech říká ansámbl. Oba fity jsou jednotlivé soustavy. Abychom získali rozsah dat, zintegrovali jsme ansámbl z obrázku 7 (1654 z 2000 soustav, které nesou nějakou váhu; zbylých 346 má váhu nulovou) přes roky 1900–2100 a zaznamenali, kdy každá soustava začíná a přestává geometricky zakrývat.

- **Vážen jen sklonem a jeho změnou kolem roku 1980** (187 efektivních soustav): 91 % váhy zakrývá v roce
1933. Jen 15 % váhy končí své zákryty mezi lety 1900 a 2025, v letech 1997–2011,5–2021,5 (16–50–84 %). Z nich se 12 % vrací do roku 2100, v letech 2046–2058–2086. Většina soustav se správným sklonem a rychlostí v roce 1980 prostě zakrývá dál: dvě čísla z roku 1980 historii neurčují.
- **Vážen navíc celou historií sklonu** (1960, 1980, mez z roku 2005, žádné zákryty 2003–2024 a kterákoli podoba 30. let): zůstává jen jedna nebo dvě efektivní soustavy. Jejich zákryty končí asi v roce 2002 a vracejí se kolem roku 2079.

Ansámbl tedy neobsahuje téměř žádné soustavy, které by splňovaly celou historii: losovat třetí hvězdu náhodně a vážit až potom je zde příliš neefektivní, protože historie je úzký cíl v devítirozměrném prostoru. Spolehlivý rozsah dat vyžaduje hledání podmíněné historií, tj. MCMC samotného fitu s historií sklonu jako daty (*Fyzika a metody*, kapitola Fitování pozorovaných dat).

MCMC fitu s hlubokými 30. léty. Posteriorní rozdělení druhého fitu jsme vzorkovali se všemi jeho daty: 96 minimy a devíti informacemi o sklonu (emcee, 24 chodců × 6000 kroků, prvních 3000 vyřazeno). Autokorelační doba je 311 kroků, takže ponechaný řetězec je dlouhý 9,6 autokorelační doby, těsně pod obvykle požadovanými deseti; níže uvedené rozsahy jsou proto přibližné. 300 vzorků bylo integrováno přes 1900–2150 a byla zaznamenána přepnutí zákrytů.

- **Konec zákrytů:** poslední přepnutí před rokem 2026 leží v letech 2000,0–2004,0–2006,5 (16–50–84 %). Data jej určují s přesností několika let.
- **Návrat:** 2071,9–2110,0–2130,1 a 12 z 300 vzorků (4 %) se nevrátí před rokem 2150. Návrat data neurčují: χ^2 je plochý v P_3 přibližně od 270 do 400 d a uzlová perioda, která návrat určuje, se s ní mění.
- **Třetí hvězda:** m_3 2,5–3,9–5,2 $M_\odot$, sklon vnější dráhy 61,9–66,6–72,5°.

Nejlepší fity (konec 1999–2005,5, návrat 2058–2071) jsou tedy jednotlivé body širokého posteriorního rozdělení. Konec zákrytů kolem let 2000–2006 je výsledek; návrat nikoli, s daty souhlasí cokoli od začátku 70. let 21. století až po dobu po roce 2150.

Tabulka 8. QX Cas: práce a SWINGERsim.

veličina	Guinan et al. (2012a,b)	SWINGERsim
sklon ~1960, ~1980	85,4°, 82°	85,6°, 81,8 ± 1,5°
zákryty chybějí	polovina 90. let (Henden), 2003–2008 (FCAPT)	geometricky po roce 1999; hlubší než 0,02 mag jen do roku 1994,5
pokles sklonu	~0,23°/rok (85,4° kolem 1960 na ~76° od 2003)	~0,5°/rok v roce 1980, 0,7–0,8°/rok kolem roku 2000; uzlová perioda 137 let
třetí hvězda	neviděna	ansámbl: P_3 190–1030 d, m_3 0,5–3,9 $M_\odot$; fit: 288 ± 1 d, 4,6 ± 0,6 $M_\odot$

veličina	Guinan et al. (2012a,b)	SWINGERsim
třetí světlo	neuvedeno	potřebné pro staré hloubky: 13–47 % (tab. 6); třetí hvězda o 4,6 $M_\odot$ dává ~12–14 %
excentricita páru	0,21	0,23
fotografická minima 1933–1942	pozorována (VarAstro)	geometrický fit: nezjistitelná před rokem 1943; fit s hlubokými 30. léty: zjistitelná od 1936,5, ale zákryty pak trvají do 1999,0
návrat zákrytů	–	geometricky 2058–2071 (oba fity); MCMC fitu s hlubokými 30. léty: 2072–2110–2130, 4 % ne před rokem 2150
okamžiky minim: rms	–	fotoelektrická 45 min, fotografická 98 min, vizuální 107 min

Sklon musí klesat rychleji než podle publikované lineární rychlosti. V SWINGERsimu je mez zákrytů páru (z $R_1 + R_2 = 0{,}27$ a, relativních poloměrů podle Guinana et al. 2012a, a z excentrické dráhy) asi 70,5°. Byl-li sklon v roce 1980 82° a do roku 2003 už nebyly zákryty, musel během 23 let klesnout pod 70,5°, tj. v průměru alespoň o 0,5°/rok. Fit dělá přesně to: sklon vrcholí kolem roku 1965 a pak klesá stále rychleji. Stálých 0,23°/rok by udrželo QX Cas zakrývající zhruba do roku 2030. Publikovaná hodnota asi 76° od roku 2003 pochází z modelu světelné křivky, v němž 76° nedává zákryty, kdežto v našem modelu by geometrický zákryt pokračoval až do 70,5°. Náš výpočet hloubek ukazuje, jak obojí sladit: při 76° je modelový zákryt hluboký jen asi 0,06 mag a FCAPT, která žádný neviděla, by jej zachytila, takže 76° je i v našem modelu horní mez. Proto jsme tuto hodnotu použili jen jako horní mez (75 ± 1°). Výše uvedený ansámbl použil pomalejší lineární rychlost; rychlejší rychlost posouvá třetí hvězdu blíže nebo ji činí těžší, takže rozsah ansámblu je na straně dlouhých period spíše příliš široký.

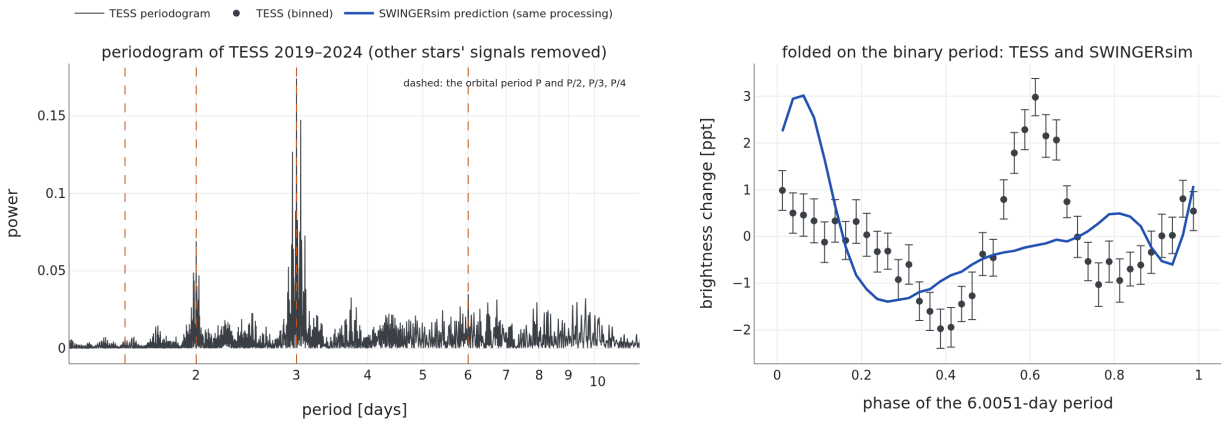
Proč je nafitovaná třetí hvězda těžší než medián ansámblu. Nafitovanou periodu třetí hvězdy (288 d) určuje hlavně rychlost precese a apriorní rozdělení, protože 96 starých minim má rozptyl jedné až dvou hodin a nedokáže změřit efekt světelného času o velikosti několika minut. Těžší třetí hvězda při stejné periodě stáčí dráhu rychleji, čehož fit využívá, aby sklon klesal dost rychle. Výsledkem je rozsah ansámblu (190–1030 d, 0,5–3,9 $M_\odot$); fit je jedna konkrétní soustava, která splňuje vše, co je o sklonech známo.

4.6 Ověřená předpověď: dvojhvězda viděná bez zákrytů

Excentrická dvojhvězda mění jasnost i bez zákrytů. Poblíž periastra jsou si obě hvězdy nejblíže: jejich slapová deformace (elipsoidální proměnnost) a ohřev jedné hvězdy druhou jsou největší a soustava se jednou za oběh krátce zjasní („heartbeat“, tlukot srdce; Thompson et al. 2012). SWINGERsim to počítá ze stejného modelu, který dává dráhy. Pro dnešní QX Cas předpovídá změnu asi 1 ppt, opakující se každých 6,0 dne.

Proč je většina signálu na polovině a třetině periody. Hvězda deformovaná slapy je protažená směrem ke svému průvodci. Největší ji vidíme dvakrát za oběh (když se díváme na její dlouhou stranu, v kvadraturách) a nejmenší také dvakrát (v konjunkcích), takže elipsoidální proměnnost má za oběh dvě maxima: její perioda je P/2 (druhá harmonická oběžné frekvence). Na excentrické dráze je deformace silná jen během krátkého průchodu periastrem a po zbytek oběhu slabá. Krátké zjasnění jednou za oběh není sinusovka. Zapsáno jako součet sinusovek (Fourierova řada) potřebuje oběžnou periodu P spolu s jejími harmonickými P/2, P/3, P/4 …, a pro $e \approx 0{,}2$ je výkon největší na P/2 a P/3. Periodogram proto ukazuje dvojhvězdu nejsilněji na 3,0 a 2,0 dne, ne na 6,0 dne.

Tento signál jsme hledali ve světelných křivkách TESS z let 2019–2024 (osm sektorů SPOC mezi 18 a 85, celkem asi 200 dní, 30minutové biny). QX Cas leží ve hvězdokupě a světlo sousedních hvězd proniká do fotometrie: nejprve bylo odstraněno šest periodických signálů nesouvisejících s dvojhvězdou (1,04, 1,72, 3,18, 5,35, 5,63 a 6,43 d). Stejné kroky byly použity i na modelovou světelnou křivku SWINGERsimu, takže data i model byly zpracovány stejně.



Obrázek 11. QX Cas v TESS 2019–2024. Vlevo: periodogram po odstranění signálů jiných hvězd; čárkovaně: perioda dvojhvězdy P = 6,0039 d a P/2, P/3, P/4. Vpravo: TESS složený s periodou dvojhvězdy (body, binováno) a předpověď SWINGERsimu zpracovaná stejným způsobem (čára).

Jak číst obrázek 11. Levý panel ukazuje, jak silně je každá perioda ve světle přítomna. Nejvyšší vrcholy leží na P/2 a P/3 periody dvojhvězdy: dvojhvězda je ve světle stále vidět. Pravý panel skládá všech osm sektorů s periodou dvojhvězdy a průměruje je ve 40 binech.

Tabulka 9. QX Cas: amplituda signálu dvojhvězdy v TESS a v předpovědi SWINGERsimu (stejné zpracování). Šum: 99 % náhodných period dává méně než 0,47 ppt.

harmonická	perioda [d]	TESS [ppt]	SWINGERsim [ppt]
1	6,005	0,55 ± 0,14	0,98
2	3,003	**1,22 ± 0,09**	0,84
3	2,002	**0,81 ± 0,09**	0,72
4	1,501	0,17 ± 0,06	0,53

Dvojhvězda je zjištěna bez zákrytů, na předpovězené úrovni. Nejvyšší vrchol celého periodogramu (1,2–12 d) leží na 3,0019 d, polovině 6,0038 d, zatímco oběžná perioda ze zákrytů 20. století je 6,0039 d. Druhá a třetí harmonická jsou signály 14σ a 9σ s amplitudami v rámci asi 30 % od modelových.

Tvar zatím nesedí. Naměřené zjasnění je méně ostré než modelové a leží v jiné fázi (obr. 11 vpravo). Shoda fáze se ani neočekává: model extrapoluje okamžiky průchodu periastrem z minim z let 1933–1974 přes asi 2900 oběhů a samotná chyba periody fitu (±0,0002 d) posouvá fázi o ±0,1 oběhu; orientace dráhy (ω) po 50 letech apsidálního pohybu je stejně nejistá. Tvar závisí na ω, na sklonu a na parametrech hvězd, které (viz výše) nejsou kalibrovány na starých zákrytech. Světelná křivka TESS proto nese informaci o dnešní dráze, kterou stará minima dát nemohou, a její fit je přirozeným dalším krokem.

4.7 Závěr

- **Potvrzuje**, že třetí hvězda dokáže stáčet dráhu QX Cas pozorovanou rychlostí a v 90. letech vypnout její zákryty. Stabilní soustava, která to dělá, existuje a splňuje všechny informace o sklonu, včetně nepřítomnosti zákrytů v letech 2003–2024.
- **Přidává:** kde může být třetí hvězda: nejpravděpodobněji $P_3 \approx 0{,}5$–3 roku, $m_3 \approx 0{,}5$–4 $M_\odot$, pravděpodobně ne na téměř kolmé dráze. Taková hvězda posouvá radiální rychlost páru o několik až 25 km/s během měsíců až let, což mohou ověřit spektra.
- **Přidává:** dvojhvězda je v TESS zjištěna bez zákrytů, na své oběžné periodě a s předpovězenou amplitudou změn poblíž periastra.

- **Liší se:** sklon musel klesat nejméně dvakrát rychleji, než udává publikovaná lineární rychlost (≥ 0,5°/rok po roce 1980), a v našem modelu se zákryty stávají nezjistitelnými v letech 1987,5–1994,5, ne později.
- **Otevřený problém, nalezený výpočtem hloubek:** fotografická minima z let 1933–1942 vyžadují tehdejší sklon alespoň ~76–78°. Fit, který to vynucuje, existuje (75,8° v roce 1933, zákryty zjistitelné na deskách od roku 1936,5), ale jeho zákryty pak zůstávají zjistitelné až do roku 1999,0, v rozporu s nepřítomností zákrytů v polovině 90. let. Staré hloubky zákrytů navíc vyžadují třetí světlo, které se mění mezi zákryty i epochami. Obojí ukazuje na převzaté poloměry hvězd a poměr světla: ty je třeba fitovat společně se starými hloubkami a se světelnou křivkou TESS. Desky DASCH mohou 30. léta ověřit nezávisle.
- **Data:** MCMC fitu s hlubokými 30. léty klade konec geometrických zákrytů do let 2000,0–2006,5 (16–84 %). Jejich návrat omezen není: 2072–2130 a 4 % vzorků ne před rokem 2150.
- **Opatrnost:** sklony z ~1960 a ~1980 jsou odečteny z Guinana et al. (2012a); jejich chyby jsou naše předpoklady a podkladová řešení (Bonaro et al. 2009) nejsou publikována. SWINGERsim proto dává omezení na třetí hvězdu, nikoli její detekci.

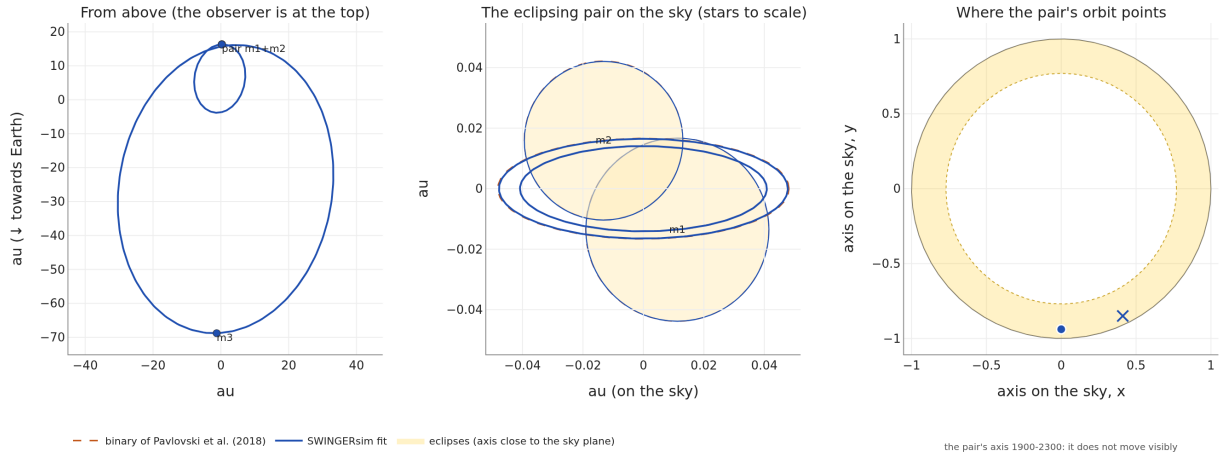
5 AH Cep

5.1 Co uvádějí práce

AH Cep je jedna z nejhmotnějších zákrytových dvojhvězd v Galaxii: dvě hvězdy B0.5 V o hmotnostech 16,14 ± 0,26 a 13,69 ± 0,21 $M_\odot$ na kruhové 1,775denní dráze se sklonem 69,81 ± 0,60° a s relativními poloměry 0,340 a 0,295, téměř vyplňující své Rocheovy laloky (Pavlovski et al. 2018). Toto řešení pochází ze světelných křivek ve Strömgrenově systému uvby od Bella et al. (1986), s poměrem světla obou hvězd fixovaným na spektroskopickou hodnotu 0,715 ± 0,020 a bez třetího světla; spektra připouštějí nejvýše 2 % třetího světla pro průvodce s podobnými čarami. Okamžiky zákrytů od roku 1901 ukazují dlouhou vlnu, interpretovanou jako efekt světelného času způsobený třetím tělesem na ~68leté dráze s e ≈ 0,53 a poloviční amplitudou asi 0,059 d; byla navržena i druhá, ~9letá dráha možného čtvrtého tělesa (Kim et al. 2003, 2005). Drechsel et al. (1989) ohlásili dlouhodobou změnu amplitudy světelné křivky, což by znamenalo změnu sklonu; Pavlovski et al. (2018) toto tvrzení označují za „nepodložené“, tj. nepodpořené pozdějšími pracemi, sami je však netestovali.

Otázka pro SWINGERsim: je vlna v okamžicích zákrytů třetím tělesem, čím může být, může ono nebo čtvrté těleso měnit sklon dvojhvězdy a co říkají světelné křivky TESS?

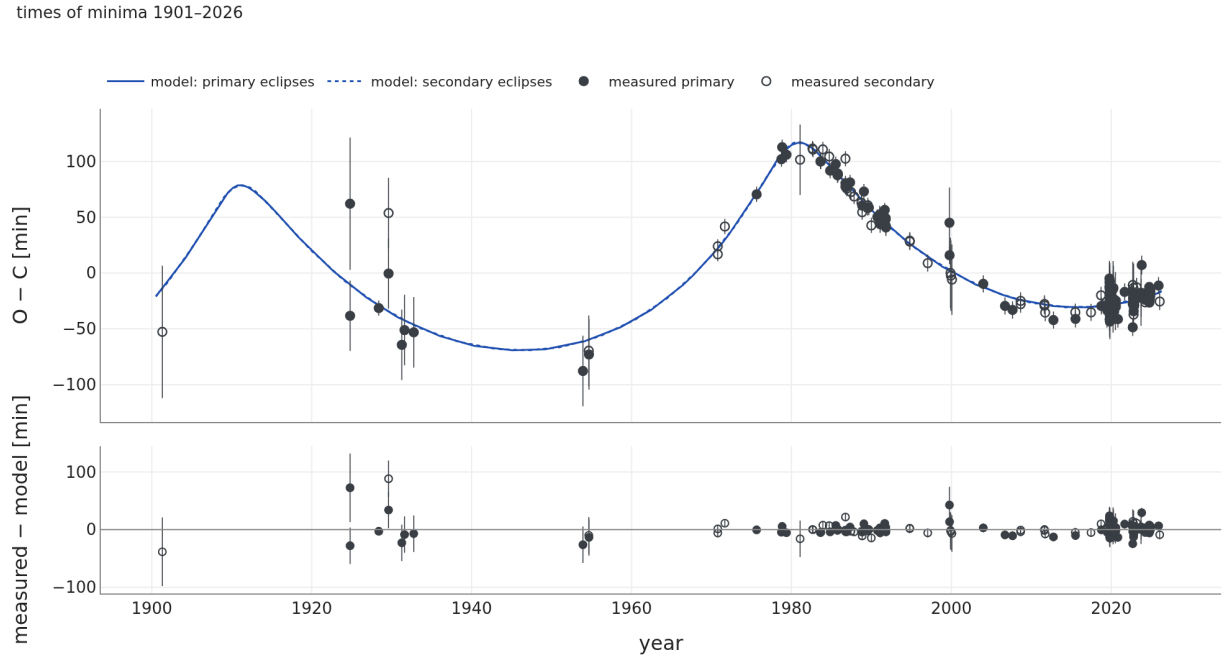
5.2 Soustava: publikovaná a nafitovaná



Obrázek 12. AH Cep: dvojhvězda podle Pavlovského et al. (2018) (oranžově, čárkovaně) a fit SWINGERsimu se třetím tělesem (modře). Vlevo: shora – pár a třetí těleso na jeho 70leté dráze; uprostřed: pár na obloze, hvězdy v měřítku; vpravo: osa dráhy páru, která se za 400 let viditelně nepohne.

Jak číst obrázek 12. Měřítko levého panelu jsou desítky au: pár se pohybuje po malé elipse kolem společného těžiště, třetí těleso po velké, velmi excentrické. V prostředním panelu hvězdy téměř vyplňují prostor mezi sebou, jde o dvojhvězdu blízkou kontaktu. V pravém panelu sedí osa páru v zákrytovém prstenci a nehýbe se: třetí těleso je příliš daleko, aby během staletí stočilo dráhu páru.

5.3 125 let okamžiků zákrytů



Obrázek 13. AH Cep: okamžiky minim 1901–2026 vůči pevné periodě (nahoře) a po odečtení modelu (dole). Čára: modelové okamžiky zákrytů; body: naměřená minima (vizuální, fotografická, fotoelektrická, CCD, TESS).

Jak číst obrázek 13. Zákryty přicházejí až o hodinu a půl později nebo dříve ve srovnání s přesnými hodinami. To je doba šíření světla napříč dráhou páru kolem třetího tělesa: zákryty se zpožďují, když je pár na odvrácené straně této dráhy (kolem roku 1980). Strmá část v 70. letech je průchod excentrické vnější dráhy periastrem, kdy se pár pohybuje nejrychleji. Dynamický účinek třetího tělesa je zde zanedbatelný (vnější dráha je 14 000krát delší než vnitřní). Model sleduje minima z TESS s přesností 0,6–1 min v nejlepších sektorech (S18, S78) a 125letou vlnu s přesností každého zdroje.

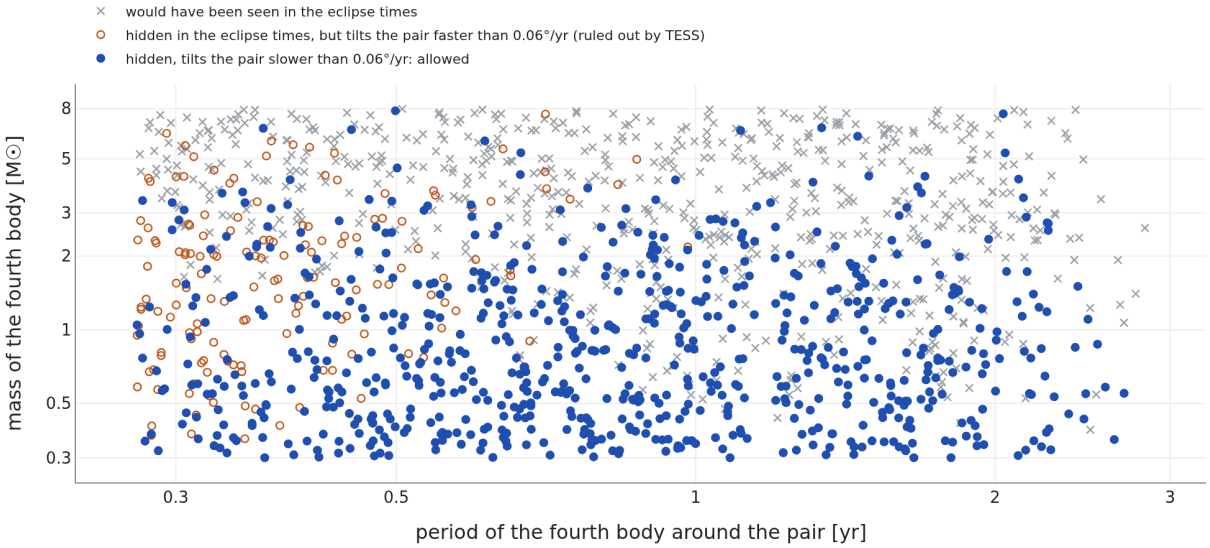
Tabulka 10. AH Cep: práce a SWINGERsim.

veličina	práce	fit SWINGERsimu
hmotnosti páru	16,14 ± 0,26, 13,69 ± 0,21 $M_\odot$ (Pavlovski et al. 2018; použito jako apriorní rozdělení)	15,85 ± 0,19, 13,55 ± 0,19 $M_\odot$
vnější perioda	~68 let (Kim et al. 2003, 2005)	**69,7 ± 0,9 roku**
vnější excentricita	~0,53 (Kim et al. 2003)	**0,63 ± 0,03**
poloviční amplituda efektu světelného času	~0,059 d (Kim et al. 2003)	0,058 d
třetí těleso	–	**$m_3 \sin i_3 \approx 6{,}6\ M_\odot$, tedy $m_3 \geq 6{,}6\ M_\odot$**
změna sklonu	ohlášena (Drechsel et al. 1989), označena za nepodloženou (Pavlovski et al. 2018)	**0,02° za 400 let** od třetího tělesa
stabilita	–	velmi hierarchická (poměr Mardlinga–Aarsetha ≥ 52 pro jakýkoli vzájemný sklon)
okamžiky minim: rms	–	TESS 0,6–2,6 min (nejlepší sektory), CCD 8,5 min, fotoelektrická 6,6 min, vizuální 31 min

Okamžiky zákrytů měří velikost dráhy páru kolem třetího tělesa a její periodu. Z nich plyne hmotová funkce, která pro hmotnosti páru dává $m_3 \sin i_3 \approx 6{,}6\ M_\odot$. Hmotnost a sklon dráhy třetího tělesa nelze oddělit (ve fitu je jejich korelace −1,000): jakákoli $m_3 \geq 6{,}6\ M_\odot$ s odpovídajícím i_3 vyhovuje stejně dobře.

5.4 Čtvrté těleso?

Může čtvrté těleso skryté v okamžicích zákrytů naklánět pár? Byl zintegrován ansámbl 1500 čtvrtých těles o 0,3–8 $M_\odot$ na drahách kolem páru (perioda 100–5000 d, excentricita 0–0,6, libovolná orientace) se třetím tělesem podle fitu, 20 let dopředu i dozadu. Ponechány byly jen soustavy stabilní podle Mardlinga & Aarsetha (2001); se 70letým excentrickým třetím tělesem to připouští periody jen asi do 2,8 roku. Pro každou soustavu byl efekt světelného času páru na dráze čtvrtého tělesa přičten k reziduím fitu tří těles; pokud se χ^2 zhoršilo o více než 25 (po novém proložení kvadratické efemeridy), čtvrté těleso by bylo viděno.



Obrázek 14. AH Cep: možná čtvrtá tělesa na stabilních drahách kolem páru. Šedé ×: jejich efekt světelného času by se projevil v okamžicích zákrytů; oranžové kroužky: skrytá v okamžicích zákrytů, ale naklánějí pár rychleji, než dovolují hloubky zákrytů v TESS; modré tečky: skrytá a dostatečně pomalá.

Jak číst obrázek 14. Každý symbol je jedno možné čtvrté těleso. Hmotná tělesa (> 3 $M_\odot$) jsou okamžiky zákrytů většinou vyloučena (84 %), lehká (< 1 $M_\odot$) většinou skrytá (89 %); největší skrytý signál efektu světelného času je ±3 min. 859 z 1500 těles (57 %) je v okamžicích zákrytů skrytých. Skryté čtvrté těleso může pár přesto naklánět: 153 z nich (18 % skrytých, většinou s periodami pod půl roku) by dnes měnilo sklon o více než 0,06° za rok. Stálé hloubky zákrytů v TESS (další oddíl) je vylučují.

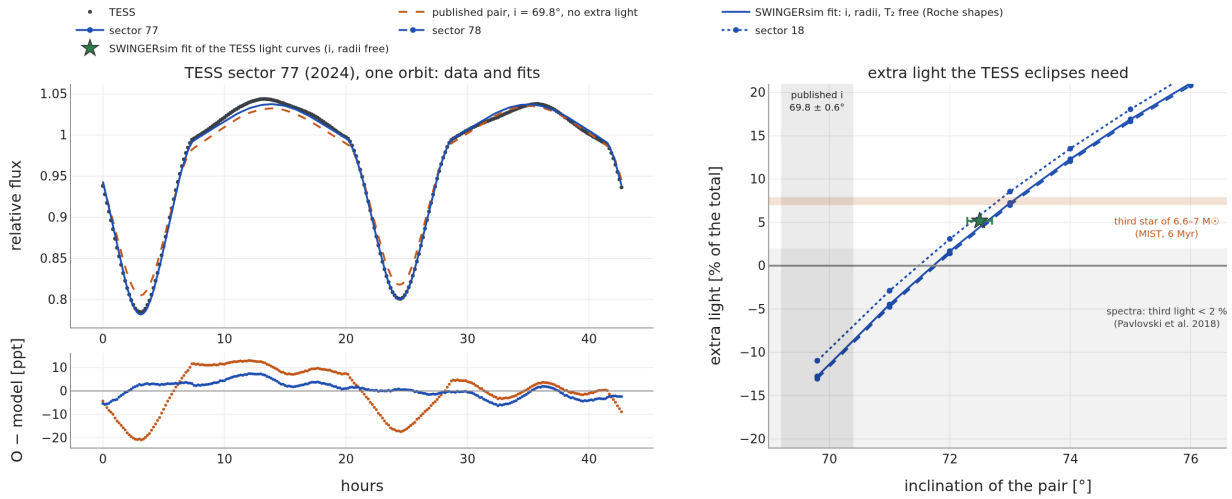
Plynou z toho dva závěry. Zaprvé, ~9leté čtvrté těleso Kima et al. (2003, 2005) nemůže obíhat kolem páru: se 68–70letým třetím tělesem na dráze s e ≈ 0,5–0,6 je 9letá dráha kolem páru nestabilní podle kritérií Mardlinga & Aarsetha (2001) i Vynatheyi et al. (2022) (poměry stability 0,3–0,6 místo > 1) pro jakoukoli hmotnost a orientaci. Zadruhé, okamžiky zákrytů čtvrté těleso nepotřebují, a pokud existuje, mění sklon páru dnes o méně než asi 0,06°/rok.

5.5 Co říkají světelné křivky TESS: sklon a třetí světlo

Hvězda hlavní posloupnosti o ≥ 6,6 $M_\odot$ stejného stáří jako pár (asi 6 Myr) je hvězda raného typu B. Podle modelů MIST (Choi et al. 2016) by jedna hvězda o 6,6–7 $M_\odot$ přispívala **7,0–7,9 %** světla v pásmu TESS a pár hvězd o 3,5 + 3,3 $M_\odot$ se stejnou celkovou hmotností 3,2 %. Takové světlo ředí zákryty.

Co říkají zákryty v TESS, jsme zjišťovali dvěma způsoby.

1. **Publikovaný pár, prohledávání sklonu.** Pro sklony mezi 69,8° a 76° jsme spočítali světelnou křivku publikovaného páru (poloměry a teploty podle Pavlovského et al. 2018, Rocheovy plochy) a proložili jí sektory 77 a 78 (2024) a 18 (2019) s volným konstantním třetím světlem.
2. **Fit s volnými hvězdami.** Fit SWINGERsimu sektorů 77 a 78 s volným sklonem, oběma poloměry a teplotou sekundární složky, s Rocheovými plochami, s 216 minimy z TESS pro časování, se zohledněním korelovaného šumu světelné křivky (faktor červeného šumu β ≈ 2,2; Pont et al. 2006) a s hloubkou každého úseku světelné křivky škálovanou volným faktorem. Model obsahuje světlo třetí hvězdy o 7 $M_\odot$, takže škálovací faktor měří, kolik třetího světla zákryty potřebují.



Obrázek 15. AH Cep v TESS. Vlevo: jeden oběh v sektoru 77 (2024) s publikovaným párem při i = 69,8° bez třetího světla (oranžově, čárkovaně) a fit SWINGERsimu s volnými hvězdami (modře); dole: rezidua. Vpravo: třetí světlo, které zákryty v TESS potřebují u publikovaného páru při každém předpokládaném sklonu (čáry; tři sektory), fit SWINGERsimu (hvězdička), světlo třetí hvězdy o 6,6–7 $M_\odot$ (oranžový pás) a rozsah připouštěný spektry (šedě).

Jak číst obrázek 15. Vlevo: publikovaný pár při 69,8° dává zákryty příliš mělké a příliš široké; fit (modře) prokládá světelnou křivku s rms 3,0–7,1 ppt. Drobné zlomy křivky tam, kde zákryt začíná a končí (kolem 7 a 20 hodin), jsou kontakty obou hvězd na obloze: tam zakrytá plocha začíná nebo přestává růst. Zbývající zvlnění o velikosti několika ppt je zčásti instrumentální (opakuje se na koncích úseků TESS). Vpravo: každá čára říká, kolik světla je třeba přidat (kladně) nebo ubrat (záporně), aby publikovaný pár při daném sklonu odpovídal hloubkám zákrytů v TESS. Při 69,8° by bylo nutné světlo ubrat, což je nemožné; bez jakéhokoli třetího světla vyžadují hloubky asi 71,7° a každé procento třetího světla to zvyšuje asi o 0,2°. Fit s volnými hvězdami dává **i = 72,50 ± 0,21°** (formálně), R_1 = 6,25 ± 0,05 $R_\odot$ a R_2 = 5,88 ± 0,05 $R_\odot$ (publikováno 6,51 a 5,64 $R_\odot$), T_2 = 28 430 ± 120 K a **asi 5 % třetího světla**.

Tabulka 11. AH Cep: zákryty z 80. let a z TESS.

	Pavlovski et al. (2018)	SWINGERsim, TESS 2024
data	uvby, Bell et al. (1986)	sektory TESS 77, 78
sklon	69,81 ± 0,60°	72,50 ± 0,21° (formálně)
poloměry	6,51, 5,64 $R_\odot$	6,25 ± 0,05 $R_\odot$, 5,88 ± 0,05 $R_\odot$
poměr světla hvězd	0,715 ± 0,020 (spektra, fixováno)	0,78 v B (publikované poloměry dávají ve stejném modelu 0,67)
třetí světlo	0 (spektra: < 2 %)	asi 5 % (fitováno)
hmotnosti ($\propto 1/\sin^3 i$)	16,14, 13,69 $M_\odot$	15,4, 13,0 $M_\odot$, zkombinují-li se tytéž rychlosti s tímto sklonem

Zákryty v TESS se za pět let nezměnily. Při pevném sklonu potřebuje sektor 18 (2019) asi o 1,3 % více třetího světla než sektory 77 a 78 (2024). Protože se potřebné třetí světlo mění asi o 4,8 % na stupeň sklonu, odpovídá to nejvýše 0,27° za 4,4 roku, tj. $|di/dt| \leq 0{,}06°$/rok; část rozdílu tvoří kalibrace TESS mezi sektory pro tuto jasnou hvězdu.

Liší se sklon AH Cep od publikovaného? Otevřena zůstávají tři vysvětlení:

- sklon je vyšší a existuje několik procent třetího světla, světla třetího tělesa o ≥ 6,6 $M_\odot$. Hmotnosti páru by pak byly nižší. Spektra omezují třetí světlo na < 2 % pro hvězdu s čarami podobnými čarám páru, jaké by měla hvězda B2 o teplotě 21 000 K; velmi široké čáry rychle rotující hvězdy by mohly její odhalení ztížit;

- třetí těleso je na svou hmotnost slabší (dvě lehčí hvězdy, kompaktní objekt) a poloměry páru se liší od publikovaných;
- sklon se nezměnil, ale liší se modely světelných křivek. Pro stejné parametry jsou zákryty SWINGERsimu ve V asi o 5 % mělčí než zákryty z PHOEBE a u V907 Sco tatáž tendence posouvá sklon SWINGERsimu o zlomek stupně nahoru. U AH Cep byla hloubka každého úseku ponechána volná, takže sklon spočívá na tvaru světelné křivky (šířkách zákrytů a elipsoidální proměnnosti), který závisí na Rocheově modelu, gravitačním ztemnění a okrajovém ztemnění.

Změnu sklonu mezi 80. lety a rokem 2024 nemůže způsobit třetí těleso (0,02° za 400 let) a skryté čtvrté těleso by dnes mohlo dát nejvýše asi 0,06°/rok. Rozhodujícím testem je nezávislá analýza světelných křivek TESS programem PHOEBE nebo kódem Wilsona–Devinneyho s volným třetím světlem.

5.6 Závěr

- **Potvrzuje** dráhu z efektu světelného času podle Kima et al. (2003, 2005): jedno třetí těleso na 70leté excentrické dráze reprodukuje 125 let okamžiků zákrytů, od vizuálních odhadů po TESS, se stejnou poloviční amplitudou.
- **Nesouhlasí** s dynamickou změnou sklonu (Drechsel et al. 1989): třetí těleso mění sklon o 0,02° za 400 let. To podporuje názor Pavlovského et al. (2018), kteří toto tvrzení označují za nepodložené, dynamickým argumentem, který sami neuvedli.
- **Přidává:** třetí těleso musí být hmotné (≥ 6,6 $M_{\odot}$); jako jediná hvězda hlavní posloupnosti by dávalo 7,0–7,9 % světla. Čtvrté těleso není potřeba; dříve navržené ~9leté čtvrté těleso by bylo dynamicky nestabilní a skryté čtvrté těleso by dnes mohlo naklánět pár nejvýše o ~0,06°/rok.
- **Přidává, v rozporu se spektry:** zákryty v TESS (2019, 2024) nejlépe popisuje i ≈ 72,5° a asi 5 % třetího světla, ve shodě s předpovězenou třetí hvězdou, ale ne s publikovaným sklonem a spektroskopickou mezí třetího světla. Tento výsledek závisí na modelu světelné křivky a vyžaduje nezávislé ověření.
- **Lze ověřit pomocí Gaia a Hipparcos:** 70letá dráha urychluje pár na obloze (viz níže).

6 Nezávislé kontroly pomocí Gaia

Gaia měří polohu světelného středu hvězdy mnohokrát během tří let. Pohybuje-li se světelný střed po dráze, řešení pro jednu hvězdu sedí hůře: renormalizovaná chyba jednotkové váhy (RUWE) roste nad asi 1,4 (práh navržený Lindegrenem 2018), astrometrický nadbytečný šum je významný, paralaxy z DR2 a DR3 (různá časová období) se mohou lišit a v jasných případech dává katalog Non-Single Star astrometrickou dráhu. To vše je nezávislé na všem, co bylo použito výše. Třetí hvězda o hmotnosti m_3 a podílu světla l_3 na dráze o velikosti a kolem páru posouvá světelný střed asi o a ($m_3/M - l_3$), kde M je celková hmotnost.

Tabulka 12. Očekávaný pohyb světelného středu podle modelů této zprávy. Vzdálenosti jsou hrubé hodnoty z jasnosti hvězd; nahradí je paralaxa z Gaia.

	V907 Sco	QX Cas	AH Cep
vnější dráha	142 d, a ≈ 0,98 au	190–1030 d, a ≈ 1,6–4,8 au (fit: 288 d, 2,2 au)	70 let, a ≈ 56 au
$m_3/M - l_3$	0,16 − 0,02 = 0,14	0,04–0,17 (fit: 0,28 − 0,13 = 0,15)	≥ 0,19 − 0,07 ≈ 0,12
světelný střed se pohybuje o	≈ 0,14 au	≈ 0,06–0,8 au (fit: 0,3 au)	≈ 7 au za 70 let
ve vzdálenosti	0,3–0,5 kpc: ≈ 0,3–0,5 mas	~3,3 kpc (NGC 7790): 0,02–0,25 mas (fit: 0,1 mas)	~1 kpc: ≈ 7 mas; vlastní pohyb se za 25 let změní o ~1 mas/rok

	V907 Sco	QX Cas	AH Cep
očekáváno v Gaia	RUWE > 1,4 pravděpodobně; dráha v NSS možná	na mezi	rozdíl vlastních pohybů Hipparcos–Gaia

V907 Sco by měla třetí hvězdu ukázat zřetelně; QX Cas je na mezi toho, co Gaia vidí, takže normální RUWE by ansámbl nevyloučila; AH Cep, dost jasná pro Hipparcos, by měla 70letou dráhu ukázat jako změnu svého vlastního pohybu mezi Hipparcosem (1991) a Gaia (2016).

6.1 Co ukazuje Gaia DR3

V archivu Gaia (DR3, Gaia Collaboration et al. 2023, a pro srovnání DR2) jsme na polohách tří soustav provedli dotaz nástrojem `tools/gaia_check.py`. Astrometrie DR3 je řešení popsané Lindegrenem et al. (2021).

Tabulka 13. Astrometrie tří soustav z Gaia DR3. Sloupce:

- *G*: hvězdná velikost v pásmu Gaia;
- *paralaxa*: paralaxa z DR3 s chybou a odpovídající vzdálenost (1/paralaxa);
- *paralaxa DR2*: hodnota z DR2 a rozdíl DR3 − DR2 v jednotkách sloučené chyby;
- *RUWE*: hodnoty nad asi 1,4 ukazují na špatný fit pro jednu hvězdu;
- *nadb. šum*: astrometrický nadbytečný šum (AEN, dodatečný rozptyl potřebný k proložení poloh) a jeho významnost;
- *NSS*: typ řešení v katalogu Non-Single Star, pokud existuje.

soustava	G	paralaxa [mas] (vzdálenost)	paralaxa DR2 (rozdíl)	RUWE	nadb. šum (význ.)	NSS
V907 Sco	8,55	2,279 ± 0,033 (439 pc)	2,337 ± 0,064 (−0,8σ)	0,81	0,16 mas (11)	SB2, P = 3,978 d
QX Cas	10,12	0,268 ± 0,019 (3,7 kpc)	0,115 ± 0,031 (+4,2σ)	1,18	0,17 mas (39)	–
AH Cep	6,84	1,139 ± 0,024 (878 pc)	1,102 ± 0,034 (+0,9σ)	1,18	0,23 mas (52)	zákrytová dvojhvězda, P = 1,774737 d

Jak číst tabulku 13. Každý řádek je jedna soustava; sloupce jsou vysvětleny výše. Žádná ze tří soustav nemá RUWE nad 1,4. Nadbytečný šum je formálně významný u všech tří, ale u jasných hvězd je to spíše pravidlo než výjimka: mezi pětiparametrovými řešeními Gaia EDR3 (stejná astrometrie jako DR3) s G = 9–12 má asi 97 % významný nadbytečný šum, s mediánem asi 0,11 mas (online dokumentace Gaia EDR3, odd. 4.5.2). Velká část z něj pravděpodobně pochází z nedokonalé kalibrace jasných hvězd, ne z oběžného pohybu. Významný nadbytečný šum 0,16–0,23 mas, jako zde, je proto sám o sobě slabým důkazem; robustnějším ukazatelem je RUWE.

- **V907 Sco: rozpor.** Ve vzdálenosti 439 pc z Gaia posouvá náš model světelný střed na 142denní dráze asi o 0,14 au, tj. asi o 0,32 mas. Gaia během časového rozsahu DR3 pokryla asi sedm takových oběhů. Pohyb o 0,3 mas při G = 8,5 obvykle zvýší RUWE nad 1,4, přesto je 0,81. Nadbytečný šum (0,16 mas) má správný řád, sám o sobě však dráhu neprokazuje. Katalog NSS dává řešení dvojčarové spektroskopické dvojhvězdy (SB2) s P = 3,978 d. To je o 5 % více než perioda zákrytů 3,776 d, takže pravděpodobně odráží vnitřní pár viděný se špatně určenou periodou, ne 142denní dráhu. Možnými důvody nízké RUWE jsou menší pohyb světelného středu, než jaký modelujeme (více světla od třetí hvězdy nebo menší m_3/M), nebo vyrušení geometrií skenování. Samotná třetí hvězda je prokázána okamžiky zákrytů a radiálními rychlostmi (Zasche et al. 2023),

takže ji to nezpochybňuje. Astrometrická dráha v příštím vydání Gaia (DR4, s epochovou astrometrií) je však přímým testem našeho m_3.

- **QX Cas: konzistentní, ne rozhodující.** RUWE je normální. Nadbytečný šum 0,17 mas má zhruba velikost pohybu světelného středu podle našeho fitu (0,1 mas ve vzdálenosti 3,3 kpc), ale u hvězdy s G = 10 ve hvězdokupě to důkazem není. Paralaxa se mezi DR2 a DR3 změnila o 4,2σ. Hodnota z DR2 (0,115 mas, tj. 8,7 kpc) je neslučitelná s hvězdokupou NGC 7790 ve vzdálenosti asi 3,3 kpc, kdežto DR3 s ní souhlasí. Oběžný pohyb světelného středu může zkreslit paralaxu měřenou během kratšího časového úseku, takže je to náznak, ale stejně pravděpodobnou příčinou jsou systematické chyby DR2.
- **AH Cep: podle očekávání.** RUWE je normální, jak se čeká u vnější dráhy o periodě 70 let, kterou Gaia vidí jako téměř přímočarý pohyb. Katalog NSS rozpoznává zákrytovou dvojhvězdu s přesně periodou vnitřního páru (1,774737 d). Výše navržený test, změna vlastního pohybu mezi Hipparcosem a Gaia, využívá katalog zrychlení Hipparcos–Gaia (Brandt 2021). Zatím jsme jej neprovedli; je uveden v dokumentu *Otevřené otázky a další práce*.

7 Srovnání tří soustav

Tabulka 14. Shrnutí. Jeden sloupec pro každou soustavu, jeden řádek pro každou otázku; *závěr* srovnává SWINGERsim s pracemi.

	V907 Sco	QX Cas	AH Cep
zákryty přicházejí a odcházejí	ano: ustávají ~1920, vracejí se ~1955, ustávají ~1987, vracejí se 2019	ustaly v 90. letech	zakrývá stále
uzlová perioda	65,5 roku (publikováno 63,5 roku)	137 let (fit)	miliony let
třetí těleso	0,98 $M_\odot$, 142,09 d	0,5–4 $M_\odot$, 190–1030 d (ansámbl)	≥ 6,6 $M_\odot$, 69,7 roku
závěr	**potvrzuje** publikované řešení; přidává: 99denní dráha vyloučena, změna dráhy viděná v minimech TESS	**potvrzuje** interpretaci; přidává: kde je třetí hvězda, dvojhvězda zjištěná v TESS bez zákrytů; sklon klesal rychleji; otevřené: minima 30. let a staré hloubky	**potvrzuje** třetí těleso; **nesouhlasí** s měnícím se sklonem; přidává: čtvrté těleso není potřeba (9leté nestabilní), TESS vyžaduje vyšší sklon a třetí světlo
předpověď	konec zákrytů 2052–2057	geometrické zákryty se vracejí ~2058–2071 (dva fity)	stálé zákryty
Gaia DR3	RUWE 0,81: menší pohyb světelného středu, než jaký modelujeme (rozpor)	RUWE normální; paralaxa DR2–DR3 se liší o 4,2σ	RUWE normální; test Hipparcos–Gaia otevřený
na čem spočívá	14 sklonů, 172 rychlostí, 58 minim z TESS	2 sklony, meze, 96 starých minim	325 minim, světelné křivky TESS

8 Diskuse

8.1 Co činí tyto výsledky spolehlivými a kde jsou slabší

- **V907 Sco** spočívá na nejlepších datech: sklonech ze čtyř nezávislých zdrojů, rychlostech ze dvou epoch vzdálených 40 let, přesných minimech z TESS a aposteriorním rozdělení vzorkovaném metodou MCMC. Výsledek SWINGERsimu souhlasí s publikovaným v rámci chyb a SWINGERsim reprodukuje publikované předpovědi, dostane-li publikované parametry. Orientace drah na obloze (uzly) v práci uvedena není; do pozorovatelných veličin vstupuje jen rozdíl uzlů.
- **QX Cas** spočívá na dvou sklonech, jedné horní mezi a nepřítomnosti zákrytů. Hlavním výsledkem je proto ansámbl a fit je příkladem. Výpočet hloubek zákrytů ukázal, že fit splňuje 30. léta jen geometricky, ne pozorovatelně, a že staré hloubky vyžadují třetí světlo a jiné parametry hvězd. Detekce dvojhvězdy v TESS je nezávislou kontrolou amplitudy modelu, zatím ne jeho dráhy.
- **AH Cep** spočívá, pokud jde o třetí těleso, jen na efektu světelného času. Výsledek o třetím světle závisí na modelu světelné křivky.

8.2 Poučení: „model zakrývá“ neznamená „zákryty byly vidět“

U všech tří soustav byla data přechodů nejprve srovnávána jako geometrická překročení meze zákrytů. U V907 Sco to stačilo, protože její zákryty se po překročení rychle prohlubují a modelové hloubky v pozorovaných datech přechodů byly ověřeny (tab. 2). U QX Cas totéž srovnání skrylo skutečný problém: geometrický zákryt v roce 1933 hluboký 0,0006 mag není pro fotografickou desku žádný zákryt. Kdykoli pozorování říká „zákryty byly vidět“, musí model dát hloubku nad mezí zjistitelnosti tohoto pozorování, s uvedeným třetím světlem. Taková pozorování nyní zadáváme v této podobě.

8.3 Model světelné křivky

U všech tří soustav byly syntetické světelné křivky SWINGERsimu srovnány s TESS. Bez fitování reprodukují zákryty V907 Sco s přesností 5 % v hloubce a amplitudu tlukotu srdce QX Cas. Tam, kde se hloubky fitují, jsou zákryty SWINGERsimu pro dané parametry systematicky asi o 5 % mělčí než zákryty z PHOEBE (V907 Sco, AH Cep). To posouvá nafitované sklony nahoru o zlomek stupně u V907 Sco a pravděpodobně o více u mělkých částečných zákrytů AH Cep. Výsledky, které spočívají na hloubkách zákrytů (fit světelné křivky V907 Sco, sklon a třetí světlo AH Cep, hloubky a zjistitelnost zákrytů QX Cas, tvar signálu QX Cas), je třeba číst s tímto vědomím. Dynamické výsledky (okamžiky zákrytů, rychlosti, geometrická data přechodů) na něm nezávisejí.

8.4 Chyby

Chyby jsou lineární chyby ze zakřivení χ^2, kromě V907 Sco, kde se uvádějí chyby z aposteriorního rozdělení MCMC; u V907 Sco se obě shodují v rámci 50 %. Řetězec MCMC pokrývá celkem asi 19 autokorelačních časů a asi 9 po zahození poloviny na zahoření (viz Data a metody); řetězec o 400 krocích dal chyby, které se od těchto liší v mediánu o 10 %, takže je považujeme za správné na několik desítek procent. U silně korelovaných parametrů (například hmotnost a sklon dráhy třetího tělesa AH Cep) lineární chyby skutečný rozsah podhodnocují.

9 Závěry

1. **V907 Sco:** SWINGERsim reprodukuje přepínání zákrytů jen z dynamiky. Třetí hvězda (0,98 (+0,05/−0,04) $M_\odot$, 142,09 ± 0,04 d), vzájemný sklon (25,8°) a uzlová perioda (65,5 roku) souhlasí se Zaschem et al. (2023). Model vypíná a zapíná zákryty, kdy to bylo pozorováno, předpovídá hloubky zákrytů z let 2021–2023 s přesností 5 % a předpovídá konec současných zákrytů v letech 2052–2057.

2. **V907 Sco:** radiální rychlosti z let 1983–1994 odpovídají 142denní dráze; 99denní vnější perioda je vyloučena. V okamžicích zákrytů převažuje dynamický účinek třetí hvězdy.
3. **QX Cas:** třetí hvězda o 0,5–4 $M_\odot$ s periodou 0,5–3 roku stáčí dvojhvězdu pozorovanou rychlostí a v 90. letech vypnula její zákryty; sklon musel po roce 1980 klesat rychlostí ≥ 0,5°/rok.
4. **QX Cas je v TESS zjištěna bez zákrytů**, na oběžné periodě a jejích harmonických, s amplitudou, kterou SWINGERsim předpovídá.
5. **QX Cas, otevřené:** fotografická minima z let 1933–1942 vyžadují tehdejší sklon ≥ 76–78°. Fit, který to vynucuje, existuje, ale zákryty pak zůstávají zjistitelné až do roku 1999,0, v rozporu s nepřítomností zákrytů v polovině 90. let; staré hloubky zákrytů navíc vyžadují třetí světlo, které jedna hodnota nedokáže poskytnout. Obojí ukazuje na převzaté poloměry hvězd a poměr světla. MCMC tohoto fitu, podmíněné celou historií sklonu, klade konec geometrických zákrytů do let 2000,0–2006,5 (16–84 %), ale jejich návrat nechává otevřený (2072–2130, 4 % vzorků ne před rokem 2150). Dalšími kroky jsou společný fit hloubek a světelné křivky TESS a desky DASCH.
6. **AH Cep:** 125 let okamžiků zákrytů dává třetí těleso o ≥ 6,6 $M_\odot$ na 70leté dráze. Sklon měřitelně měnit nemůže; čtvrté těleso není potřeba a navržené 9leté čtvrté těleso by bylo nestabilní. TESS naznačuje i ≈ 72,5° s asi 5 % třetího světla, což je v rozporu s publikovaným sklonem a spektry a vyžaduje nezávislou analýzu světelné křivky.
7. **Gaia DR3:** žádná ze tří soustav nemá RUWE nad 1,4. U V907 Sco je to rozpor: modelovaný pohyb světelného středu asi o 0,3 mas na 142denní dráze by měl být obvykle viditelný; epochová astrometrie Gaia DR4 to může přímo otestovat. U QX Cas se paralaxa mezi DR2 a DR3 změnila o 4,2σ, což je náznak, ne důkaz oběžného pohybu; u AH Cep zbývá ověřit zrychlení Hipparcos–Gaia.

10 Data a reprodukovatelnost

Konfigurace jsou v `configs/squadra_test3/`, pozorovaná data v `data/observed/<system>/` (minima s jejich zdroji, sklony a meze, radiální rychlosti, světelné křivky TESS) a výstupy fitů a ansámblů v `output/squadra_test3/<system>/`. Minima z TESS byla změřena nástrojem `tools/tess_minima.py`, hloubky QX Cas nástrojem `tools/qx_cas_extra.py`, data Gaia dotazuje `tools/gaia_check.py`. Obrázky a všechna uváděná čísla vytváří `python tools/squadra3_report.py` a jsou uložena v `docs/figures/squadra_test3/numbers.json`.

Poděkování

Děkujeme J. Kolářovi za pečlivé přečtení dřívější verze této zprávy; jeho otázky na sklony nad 90°, na výpočet modelových okamžiků zákrytů, na viditelnost zákrytů QX Cas ve 30. letech, na třetí světlo, na Gaia a na harmonické signálu QX Cas vedly k oddílům o těchto tématech.

Literatura

- Bell S. A., Hilditch R. W., Adamson A. J. (1986). *MNRAS* 223, 513.
- Bonaro M., Guinan E. F., Prša A., Zola S. (2009). *BAAS* 41, 301 (abstract).
- Borkovits T. (2022). *Galaxies* 10, 9. doi:10.3390/galaxies10010009
- Brandt T. D. (2021). The Hipparcos–Gaia Catalog of Accelerations: Gaia EDR3 Edition. *ApJS* 254, 42. doi:10.3847/1538-4365/abf93c
- Choi J., Dotter A., Conroy C., et al. (2016). *ApJ* 823, 102. doi:10.3847/0004-637X/823/2/102
- Drechsel H., Lorenz R., Mayer P. (1989). *A&A* 221, 49.
- emcee documentation. Autocorrelation analysis & convergence (tutorial). emcee.readthedocs.io/en/st accessed 2026 November.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). *PASP* 125, 306. doi:10.1086/670067
- Gaia EDR3 online documentation, Sect. 4.5.2: Properties of the astrometric data. gea.esac.esa.int/archive/documentation/GEDR3

- Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. (2023). *A&A* 674, A1. doi:10.1051/0004-6361/202243940
- Guinan E. F., Bonaro M., Engle S. G., Prša A. (2012b). Eclipsing binaries that don't eclipse anymore: the strange case of the once (and future?) eclipsing binary QX Cassiopeiae (abstract). *JAAVSO* 40, No. 1 (the page number is not given in the AAVSO online record). app.aavso.org/jaavso/article/2802
- Guinan E. F., Engle S. G., Devinney E. J. (2012a). *JAAVSO* 40, 467.
- Henden A. (2020). Post in the thread "QX Cas" of the AAVSO forum, 2020 January 11. archive.aavso.org/qx-cas
- Kim C.-H., Nha I.-S., Kreiner J. M. (2003). A possible detection of a secondary light-time orbit of the massive early type eclipsing binary star AH Cephei (abstract). *Bull. Korean Space Sci. Soc.* 12(2), 75.
- Kim C.-H., Nha I.-S., Kreiner J. M. (2005). *AJ* 129, 990. doi:10.1086/426747
- Lacy C. H. S., Helt B. E., Vaz L. P. R. (1999). *AJ* 117, 541. doi:10.1086/300710
- Lindegren L. (2018). Re-normalising the astrometric chi-square in Gaia DR2. Gaia technical note GAIA-C3-TN-LU-LL-124.
- Lindegren L., Klioner S. A., Hernández J., et al. (2021). The astrometric solution. *A&A* 649, A2. doi:10.1051/0004-6361/202039709
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). *MNRAS* 321, 398. doi:10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x
- Moffett T. J., Barnes T. G. (1983). *IBVS* 2413.
- Pavlovski K., Southworth J., Tamajo E. (2018). *MNRAS* 481, 3129. doi:10.1093/mnras/sty2516
- Pont F., Zucker S., Queloz D. (2006). *MNRAS* 373, 231. doi:10.1111/j.1365-2966.2006.11012.x
- Rein H., Liu S.-F. (2012). *A&A* 537, A128. doi:10.1051/0004-6361/201118085
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). *MNRAS* 446, 1424. doi:10.1093/mnras/stu2164
- Ricker G. R., et al. (2015). *JATIS* 1, 014003. doi:10.1117/1.JATIS.1.1.014003
- Sandage A., Tammann G. A. (1969). *ApJ* 157, 683.
- Strohmeier W., Knigge R., Ott H. (1964). *IBVS* 74.
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). *MNRAS* 491, 2885. doi:10.1093/mnras/stz2870
- Thompson S. E., et al. (2012). *ApJ* 753, 86. doi:10.1088/0004-637X/753/1/86
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). *MNRAS* 516, 4146. arXiv:2207.03151
- Zasche P., Vokrouhlický D., Barlow B. N., Mašek M. (2023). *AJ* 165, 81. doi:10.3847/1538-3881/acae95